

Seminararbeit

aus dem Fach Geschichte

.....

Thema:

Inwiefern beeinflussten klimatische und geografische Bedingungen den Vormarsch der
Heeresgruppen im Rahmen des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion im Jahr 1941?

Kurztitel¹: Wetter als Kriegsfaktor: Der gescheiterte Vormarsch der Heeresgruppen 1941

Verfasser/in der Seminararbeit: Lennard Gross

Seminarleiterin / -leiter: Sebastian Weber

Abgabetermin:

Abgegeben am:

Mündliche Prüfung abgelegt am:

Erzielte Punkte der schriftlichen Arbeit:

Erzielte Punkte der mündlichen Prüfung:

Gesamtpunktzahl (3-fach schriftlich + mündlich = 4-fache Wertung):

Doppelte Wertung (= 4-fache Wertung geteilt durch 2, gerundet)³:

Aus der einfachen Wertung (= 4-fache Wertung geteilt durch 4, gerundet)

ergibt sich für die Gesamtleistung die

Note , in Worten:

Note bekannt gegeben am:

Unterschrift der Seminarleiterin /des Seminarleiters:

¹ Falls das Thema mehr als 90 Zeichen lang ist, wird hier ein Kurztitel für das Abiturzeugnis angegeben.

³ Die doppelte Wertung (maximal 30 Punkte) geht in die Gesamtqualifikation ein.

³ Die doppelte Wertung (maximal 30 Punkte) geht in die Gesamtqualifikation ein.

Abkürzungsverzeichnis

App.	Anhang (Appendix)
BAMS	Bulletin of the American Meteorological Society
Bd.	Band
Bearb.	Bearbeiter:in
bzw.	beziehungsweise
C3S	Copernicus Climate Change Service
CDS	Copernicus Climate Data Store
CIA	Central Intelligence Agency
DA	Department of the Army
Dept.	Department
DWD	Deutscher Wetterdienst
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ERA5	ECMWF Reanalysis v5
FM	Field Manual
Grad.	Grad (°)
Hg.	Herausgeber:in
I.D.	Infanterie-Division
IWM	Imperial War Museums
Jg.	Jahrgang
K 98k	Karabiner 98 kurz
Kfz.	Kraftfahrzeug
KTB	Kriegstagebuch
MG	Maschinengewehr

MID	Military Intelligence Division (US Army)
MP	Maschinenpistole
MP 38	Maschinenpistole 38
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
Nr.	Nummer
NSDAP	Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
o. J.	ohne Jahr
OKW	Oberkommando der Wehrmacht
OUP	Oxford University Press
Pz	Panzer
PzA	Panzerarmee
PzGr	Panzergruppe
QGIS	Quantum Geographic Information System
S.	Seite
u. a.	unter anderem
UKR	Ukraine (ISO-3166-1 alpha-3-Code)
URL	Uniform Resource Locator
US	Vereinigte Staaten
USSR	Union of Soviet Socialist Republics (Sowjetunion)
σ	Sigma

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	3
I Einleitung.....	5
I.1 Forschungsfrage und Ziel.....	5
I.2 Methodik und Aufbau.....	5
II Strategische Ausgangslage der Heeresgruppen bis Juli 1941.....	7
II.1 Zielsetzung bis Herbst 1941.....	8
II.2 Auswirkungen der Schlammperiode („Rasputiza“).....	11
III Wetterbedingte Herausforderungen nach dem Herbst 1941.....	12
III.1 Auswirkungen auf die Soldaten der Wehrmacht.....	14
III.1 a) Fehlende Winterkleidung.....	15
III.1 b) Auswirkungen auf Waffen und Munition.....	16
III.2 Logistische und Mobilitätsschwierigkeiten.....	18
III.2 a) Vereiste Straßen.....	18
III.2 b) Versorgungsengpässe.....	19
IV Fazit.....	20
Quell-/Literaturverzeichnis.....	22
Anhang.....	27
Anhang A: Karte des Operationsgebiets.....	28
Anhang B: Zusatzabbildungen.....	31

I Einleitung

Diese Arbeit untersucht, wie Witterung, Wege und Gelände sowie Kälte im Herbst und Winter des Jahres 1941 das Operationshandeln der deutschen Heeresgruppen begrenzten. Sie untersucht auch, an welchen Stellen diese Faktoren gemeinsam mit Planung, Führung und Versorgung das Tempo und die Reichweite der Operation messbar einschränkten. Ziel ist eine präzise Rekonstruktion jener Wirkungsketten, die sich entlang von Nässe, Schlamm, Frost und Glätte entfalten, sodass die Frontwirklichkeit sichtbar dargestellt wird. Meine Motivation ist der Umgang mit analytischen Wetterdaten, vom anfänglichen Überblickverschaffen bis hin zum Ausarbeiten und Abwägen, sodass sich schlussendlich Einträge aus der Zeit um 1941 stützen beziehungsweise noch genauer einordnen lassen. Besonders interessiert mich der Moment, in dem eine zunächst dürrtig dokumentierte militärische Lage durch präzise Wetteranalysen an Tiefe gewinnt und zugleich die menschliche Dimension von Erschöpfung, Kältestress, Improvisation und Disziplin fassbar bleibt. Die folgende Sektion formuliert aus diesem Ansatz die Forschungsfrage und das Ziel der Untersuchung.

I.1 Forschungsfrage und Ziel

Gefragt wird, wie und in welchem Ausmaß die Abfolge aus Nässe, Schlamm, frühem Tragfrost und anhaltender Kälte im Herbst und Winter 1941 die Beweglichkeit, den Nachschub und die Einsatzbereitschaft der Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd begrenzte, und über welche konkreten Mechanismen diese wetterbedingten Belastungen auf das Operationsgeschehen wirkten. Ziel ist eine differenzierte Rekonstruktion dieser Wirkungspfade mit klarer zeitlicher und räumlicher Verortung sowie eine präzise Abgrenzung ihres Einflusses gegenüber planerischen, führungstaktischen und logistischen Faktoren. Die Untersuchung konzentriert sich dabei auf den Zeitraum von Juni bis Dezember 1941, mit besonderem Schwerpunkt auf den Monaten Oktober bis Dezember sowie den Hauptoperationsachsen in Richtung Leningrad, Moskau und Ukraine.

I.2 Methodik und Aufbau

Die Untersuchung nähert sich dem Ostfeldzug 1941 über zwei eng miteinander verwobene Perspektiven, zum einen den militärischen Befehlsstrukturen, zum anderen den klimatischen Belastungsmustern. Beide Stränge werden systematisch aufeinander bezogen und in ihrem zeitlichen Verlauf von Juni bis Dezember 1941 analysiert. Im ersten Analysezeitraum stehen ausgewählte, quellenkritisch belastbare Primärdokumente im Fokus. Zunächst wird die Weisung Nr. 21¹ vollständig ausgewertet. Ergänzend werden

¹ Adolf Hitler: Weisung Nr. 21 für die Kriegführung („Fall Barbarossa“), Führerhauptquartier, 18. Dezember 1940, in: Walther Hubatsch (Hg.), Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939–1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, Frankfurt a. M.: Bernard & Graefe, 1962, S. 88–92.

alle nachfolgenden Weisungen sukzessive berücksichtigt. Aus den jeweiligen Passagen werden systematisch Datum, Ort, Zielrichtung sowie Priorität extrahiert und in eine chronologisch konsistente Zeitlinie überführt. Parallel dazu erfolgt eine tageweise Auswertung des Kriegstagebuchs des Oberkommandos der Wehrmacht.² Dabei wird analysiert, inwieweit die Einträge mit der jeweiligen Befehlslage übereinstimmen oder von ihr abweichen. Auf diese Weise lassen sich belastbare operative Wendepunkte identifizieren sowie erste Einschränkungen hinsichtlich Bewegungsfreiheit, Nachschub und operativer Umsetzung herausarbeiten.

Der zweite Analysezeitraum stützt sich auf eigenständig durchgeführte klimatologische Auswertungen auf Basis der stündlichen ERA5-Reanalyse des Copernicus Climate Data Store, die für den Untersuchungszeitraum ab 1940 vorliegt.³ Das Untersuchungsgebiet folgt den in der Arbeit behandelten Operationsachsen. Die Datensätze werden direkt aus dem Copernicus Climate Data Store bezogen und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen, die Vollständigkeit und die korrekte Bildung von Tages- und Mehrtagessummen aus den stündlichen Feldern einschließt. Zur externen Absicherung der Ergebnisse erfolgt ein Abgleich mit klimatologischer Literatur, insbesondere mit Studien der American Meteorological Society zur großräumigen Zirkulation der Jahre 1941/42, die den Rahmen der Witterungsanomalien beschreiben.⁴ So kann ich gewährleisten, dass die Belastungsmuster nicht nur datenintern konsistent sind, sondern auch in ihrer großräumigen Einordnung nachvollziehbar bleiben. Für die Berechnung der einzelnen Wetterfaktoren habe ich klar definierte meteorologische Kenngrößen festgelegt. Tage mit starkem Niederschlag werden als Tage mit mindestens 10 bis 20 Millimetern in 24 Stunden gezählt, die Fünftagessumme wird als maximale fünftägige Gesamtniederschlagsmenge ermittelt, Frosttage sind Tage mit einem Minimum unter 0 Grad, und Tage mit Sturmböen werden in Anlehnung an Windstärken des Bereichs Beaufort 8, das heißt etwa 17,2 bis 20,7 Meter pro Sekunde, erfasst.⁵ Um Bewegungsverhältnisse und operative Stillstände belastbar abzubilden, berechne ich Mittelwerte für Teilregionen. Entlang der Operationsachsen erstelle ich Längs- und Querprofile und werte schließlich das gleichzeitige Auftreten mehrerer Belastungen aus. Auf diese Weise lassen sich Phasen extremer Nässe, Schlammperioden sowie markante Kälteeinbrüche sowohl zeitlich als

² Oberkommando der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab): Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1940–1945, Bd. I: 1. August 1940 – 31. Dezember 1941, zsgest. und erl. von Hans-Adolf Jacobsen, Frankfurt a. M.: Bernard & Graefe, 1965.

³ Copernicus Climate Change Service (C3S): ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present, in: Copernicus Climate Data Store (CDS), ECMWF, 2018–heute.

⁴ H. Lejenäs: The Severe Winter in Europe 1941–42: The Large-scale Circulation, Cut-off Lows, and Blocking, *Bulletin of the American Meteorological Society* 70(3), 1989, S. 271–281.

⁵ Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abteilung Stadtklimatologie: Windstärkeskala nach Beaufort, Stuttgart: Landeshauptstadt Stuttgart, o. J., 1 S.

auch räumlich differenziert erfassen. Sämtliche Berechnungen und Visualisierungen erfolgen in einer konsistenten Arbeitsumgebung mittels der Programmiersprache Python. Der gesamte Arbeitsprozess, von der Datenakquise über die Indikatorbildung bis hin zur grafischen Darstellung, ist vollständig dokumentiert. Im Sinne methodischer Transparenz habe ich das Projekt fortlaufend auf GitHub veröffentlicht,⁶ sodass sämtliche Schritte öffentlich einsehbar und überprüfbar sind. Zur geographischen Orientierung habe ich eine eigene Karte des Operationsgebiets erstellt,⁷ basierend auf dem quelloffenen Geoinformationssystem QGIS.⁸ Auf dieser werden sämtliche im Text behandelten Städte sowie die wesentlichen Stoßrichtungen eingetragen. Eine Legende erläutert die Darstellungsweise und befindet sich gemeinsam mit der Karte im Anhang. Die Karte dient als konstanter Referenzrahmen, um jede Aussage räumlich einordnen und prüfen zu können. Im anschließenden Kapitel wird die strategische Ausgangslage der Heeresgruppen bis Juli 1941 rekonstruiert. Hier fließen die aus der Weisung sowie dem Kriegstagebuch extrahierten Zeitmarken ein, die kartografisch verankert und bereits anhand erster meteorologischer Indikatoren hinsichtlich ihrer operativen Tragweite analysiert werden. Darauf aufbauend erfolgt die schrittweise Nachzeichnung der weiteren Operationsentwicklung in den Folgekapiteln.

II Strategische Ausgangslage der Heeresgruppen bis Juli 1941

Die Ostoffensive war von Beginn an als vielschichtiges militärisches Vorhaben konzipiert, das auf drei voneinander unabhängigen, aber koordiniert verlaufenden Angriffssachsen beruhte. Nördlich der weitläufigen Pripjet-Sümpfe sollten zwei Heeresgruppen in Bewegung gesetzt werden, während südlich dieses schwer passierbaren Geländes eine dritte Gruppe operieren sollte. Die Heeresgruppe Nord erhielt die Aufgabe, nach der militärischen Sicherung des Baltikums auf Leningrad vorzurücken und dabei auch die Festung Kronstadt einzunehmen.⁹ Parallel dazu zielte der Operationsplan für die Heeresgruppe Mitte darauf ab, die sowjetischen Verbände in Weißrussland zunächst zu zerschlagen, um anschließend in einem schnellen Vorstoß möglichst rasch die Hauptstadt Moskau zu erreichen.¹⁰ Im südlichen Abschnitt wiederum lag der Fokus auf der Heeresgruppe Süd, die den Auftrag hatte, die in der Ukraine konzentrierten sowjeti-

⁶ Lennard Gross: WSeminar (GitHub-Repository): Wie Wetter den Vormarsch der Heeresgruppen 1941 beeinflusste. W-Seminar Geschichte mit Klimadatenauswertung, GitHub, seit 2025, Zugriff am 8. November 2025.

⁷ Lennard Gross: Abbildung A.1 – Karte des Operationsgebiets mit Stoßrichtungen der Heeresgruppen, Armeen und Panzergruppen. Eigene Darstellung, erstellt mit QGIS, 2025; Datenquellen und Signaturen vgl. Legende im Anhang.

⁸ QGIS Development Team: QGIS Geographic Information System, QGIS Association, 2025, URL: qgis.org.

⁹ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 21, S. 89-90.

¹⁰ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 21, S. 90.

schen Streitkräfte westlich des Dnjepr vollständig zu vernichten. Um dieses Ziel zu verwirklichen, sollte der Angriffsschwerpunkt aus dem Raum Lublin heraus in allgemeiner Richtung auf Kiew gebildet werden.¹¹ Die Weisung formulierte zugleich den Charakter des Unternehmens als „schnellen Feldzug“¹² und ordnet an, die längerfristigen Vorbereitungen „bis zum 15. 5. 41“ abzuschließen.¹³ Entsprechend war die strategische Ausgangslage bis Juli 1941 von ehrgeizigen Zielsetzungen unter einem engen operationszeitlichen Fenster geprägt. Die Kampagne war bewusst als kurzer Sommerkampf konzipiert.¹⁴ Diese Erwartung ist an den Folgeregeln ablesbar die bereits wenige Wochen vor, beziehungsweise kurz nach Kriegsbeginn Planungen „nach der Niederwerfung Rußlands“¹⁵ antizipieren.¹⁶ Planungsrelevant waren zudem die Wetter- und Geländebedingungen, die schon im Hochsommer kurz nach Beginn der Offensive durch Regenperioden und Schlamm die Beweglichkeit auf unbefestigten Straßen beeinträchtigten. Im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht vermerkt Heeresgruppe Mitte für den 6. Juli 1941 „Wegeverhältnisse [...] sehr schlecht“¹⁷, sowie Heeresgruppe Süd am 18. Juli 1941 „Durch Wetterlage Bewegungen stark gehemmt“.¹⁸ Auf dieser Grundlage, den klar definierten Zielräumen der Heeresgruppen, dem bewusst knapp kalkulierten Zeitfenster und den früh sichtbaren Friktionen durch Gelände und Wetter, verschob die politische operative Führung bereits im Juli 1941 Prioritäten. So etwa die Erwägung, Panzerkräfte der Heeresgruppe Mitte nach Nordosten zu ziehen, um die Verbindung zwischen Moskau und Leningrad zu schneiden,¹⁹ was die weitere Zielsetzung bis in den Herbst prägte.

II.1 Zielsetzung bis Herbst 1941

Das Unternehmen Barbarossa, am 22.06.1941 begonnen, legte in der Führerweisung Nr. 21 vom 18.12.1940 für die Heeresgruppe Mitte die Vernichtung sowjetischer Kräfte westlich von Düna und Dnjepr sowie den anschließenden Vorstoß über Smolensk in Richtung Moskau fest.²⁰ Die Kesselschlachten von Białystok-Minsk und Smolensk banden Panzergruppen 2 und 3 über Wochen und verzögerten den Zeitplan der Heeresgruppe Mitte nachweislich.²¹ Wie bereits in Kapitel II. angesprochen erwog die politische

¹¹ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 21, S. 90.

¹² Hitler, Weisung Nr. 21, S. 88.

¹³ Hitler, Weisung Nr. 21, S. 88.

¹⁴ Vgl. David Stahel: Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, Introduction, S. 1–2.

¹⁵ Hitler, Weisung Nr. 32, S. 151.

¹⁶ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 32, S. 151–152.

¹⁷ KTB OKW, Bd. I, S. 428.

¹⁸ KTB OKW, Bd. I, S. 528.

¹⁹ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 1029.

²⁰ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 21, S. 90–91.

²¹ George E. Blau: German Campaign in Russia: Planning and Operations, 1940–1942 (DA Pamphlet 20-261a), Washington, D.C.: Department of the Army, Office of the Chief of Military History, 1955, S. 45, S. 49, S. 76.

und operative Führung, das Oberkommando der Wehrmacht, am 17. Juli 1941 noch vor Abschluss Smolensks, die Abzweigung beweglicher Kräfte der Mitte nach Nordosten, um die Verbindung Leningrad-Moskau zu schneiden.²² Diese Umsteuerung wird in den Führerweisungen Ende Juli fixiert. Nr. 33 verschiebt Schwerpunkte zu Leningrad, Ukraine und Donez und weist der Mitte Sicherung und Flankenschutz nach Smolensk zu.²³ Nr. 34 bestätigt Blockade Leningrads und Südoperationen im Zentrum zu halten.²⁴ Mit der Führerweisung Nr. 35 vom 06.09.1941 wurde die Schwerpunktbildung für einen Angriff der Heeresgruppe Mitte auf Moskau vor Wintereinbruch verbindlich festgelegt. Im weiteren Verlauf wird der Vorstoß unter dem Decknamen Taifun geführt.²⁵ Für Stahel gilt diese Rückkehr zum Angriff auf Moskau als unmittelbare Folge der Umpriorisierungen im Juli und August, die den operativen Zeitrahmen zusätzlich verengten.²⁶ Genau an dieser Stelle setzt der folgende Abschnitt an, denn die tatsächlichen Handlungsspielräume wurden im Spätsommer 1941 durch Niederschlags- und Bodenverhältnisse sowie durch die überwiegend unbefestigte Straßeninfrastruktur des Operationsraums strukturell begrenzt.

Der Wetter- und Infrastrukturrahmen setzte dieser Zielsetzung enge Grenzen. Für die Operationsachse Belarus und Smolensk der Heeresgruppe Mitte liegt der Sommerniederschlag klimatologisch bei etwa 83 bis 94 mm im Juli,²⁷ und annähernd 70% des Jahresniederschlags fallen im warmen Halbjahr,²⁸ mehrtägige Regenphasen sättigen daher unbefestigte Böden rasch. Parallel war das sowjetische Straßennetz strukturell empfindlich. Um 1940 bis 1950 belief es sich auf annähernd 3 Millionen Straßenkilometer, davon waren aber nur grob zwischen 6 und 8% hartgedeckt mit entweder Asphalt oder Beton. Nur geschätzt die Hälfte war überhaupt mit Tragschichten bedeckt, der Rest bestand als Erd- beziehungsweise Schotterweg.²⁹ In einem Netz, das überwiegend aus unbefestigten Wegen bestand, bewirkten mehrtägige Sommerregen deshalb rasch „grundlose Wege“³⁰, genau jene Lage, auf die im weiteren Verlauf im folgenden Kapitel III nochmals explizit eingegangen wird.

²² Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 1029.

²³ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 33, S. 154-155, S. 157-158.

²⁴ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 34, S. 160-162.

²⁵ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 35, S. 166, S. 168.

²⁶ Vgl. Stahel, *Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East*, Einl., S. 3.

²⁷ Vgl. Danilovich, Irina / Beate Geyer: „Estimates of current and future climate change in Belarus based on meteorological station data and the EURO-CORDEX-11 dataset“, in: *Meteorology Hydrology and Water Management*, 9 (1–2), 2021, Kap. 5 „Location and climatology of the study area“, S. 7.

²⁸ Vgl. Republik Belarus, Ministry of Natural Resources and Environmental Protection: *First National Communication in Response to Belarus' Commitments under the UN Framework Convention on Climate Change*, Minsk: Ministry of Natural Resources and Environmental Protection, 2003, S. 17.

²⁹ Vgl. Central Intelligence Agency (CIA), Office of Research and Reports: *Highway Transport in the USSR*, 31. Januar 1952, Summary, S. 1.

³⁰ KTB OKW, Bd. I, S. 526, S. 541, S. 560.

Klimatisch operierte Heeresgruppe Nord in einem Sommer-Niederschlagsregime, in dem Juli und August die nassesten Monate sind. Für St. Petersburg liegen die Mittel der Klimanorm im Juli bei etwa 78 bis 81 mm, August grob zwischen 80 und 85 mm.³¹ In Verbindung mit dem geringen Anteil hartgedeckter Straßen, bereits behandelten 6 bis 8%, ergibt sich entlang der Achsen Pskow-Nowgorod-Ladoga eine hohe Anfälligkeit für Aufweichung und Spurrinnen bereits bei gängigen Sommerniederschlägen. Für die Heeresgruppe Süd definierte Weisung 21 die Vernichtung der Kräfte in der Ukraine mit Schwerpunktangriff aus dem Raum Lublin Richtung Kiew und weiter zur Donez/Donbass-Zone.³² Der operative Schwerpunktwechsel der Führungsentscheidungen im Juli stärkte diese Südpriorität nochmals.³³ Meteorologisch fällt in der Ukraine im Sommer im Mittel grob 63,5 mm in den Monaten Juni bis August, im Juli sind es sogar in etwa 69,7 mm, also ebenfalls ein Maximum im warmen Halbjahr.³⁴ Auf überwiegend unbefestigten Straßen, bedeuteten mehrtägige Sommerregen Versorgungsverzögerungen und Tragfähigkeitsprobleme der Wege. Das KTB vermerkte dementsprechend grundlose Wege und wetterbedingte Hemmungen bereits im Juli.³⁵ Aus den Juli- und Augustweisungen ergaben sich für die Zielsetzung bis in den Herbst drei gemeinsame Linien für alle drei Heeresgruppen. Zum einen die Abwicklung der großen Kessel, vor allem Smolensk, und Flankensicherung in der Mitte. Ebenso geht die Abgaben beweglicher Kräfte aus der Mitte zugunsten der Heeresgruppen Nord und Süd hervor. Schlussendlich zeigt sich ein aufschiebender Charakter des unmittelbaren Vorstoßes nach Moskau bis zur Bündelung neuer Kräfte.³⁶ Damit war die Anfälligkeit der Truppenbewegungen der Wehrmacht während der Rasputiza, nicht zuletzt wegen des überwiegend unbefestigten Straßennetzes, systemisch gegeben, auch ohne außergewöhnliche Starkniederschläge. Im Sommer und Frühherbst führten anhaltende Niederschläge zu aufgeweichten Wegen, anschließend brachte der früh einsetzende Tragfrost Ende Oktober, beziehungsweise Anfang November in der Nordhälfte zusätzliche Glätte- und Eisbildungsprobleme mit sich.³⁷ Ab November 1941 ging die Großwetterlage in eine außergewöhnlich kalte Wintersituation über,³⁸ was den Übergang zu II.2 und III rahmt. Die Zielsetzung bis Herbst 1941 wurde nicht nur durch operative Umpriorisierung und Abnutzung in den Kesselschlachten begrenzt, sondern nachweislich auch durch den wetter-infrastrukturellen

³¹ Vgl. Deutscher Wetterdienst: Klimadiagramm von Sankt Petersburg / Russische Föderation, Niederschlag 1961–1990, S. 1.

³² Vgl. Hitler, Weisung Nr. 21, S. 90.

³³ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 33, S. 154–158.

³⁴ Siehe Climatic Research Unit, University of East Anglia: ClimGen – Climate information for Ukraine, Abschnitt: Climate observations – overview.

³⁵ Vgl. Hitler, Weisung Nr. 33, S. 154–155, S. 157–158.

³⁶ Vgl. Hitler, Weisungen Nr. 33/34/35, S. 154–166.

³⁷ Vgl. Jevrejeva/Leppäranta/Moore, Baltic Sea ice seasons in the twentieth century, Climate Research 25 (2004), S. 217–227, S. 222–225 (Fig. 4–5).

³⁸ Vgl. Lejenäs, The Severe Winter in Europe 1941–42, BAMS 70 (1989), S. 279–281.

Rahmen. Die Niederschläge im Sommer und Früherbst von etwa 60 bis 95 mm im Monat³⁹ auf überwiegend unbefestigten Wegen, wodurch Bewegung und Versorgung aller Heeresgruppen wiederholt strukturell gehemmt wurden und das knappe Zeitfenster bis zum Herbst zusätzlich verengt wurde.

II.2 Auswirkungen der Schlammperiode („Rasputiza“)

Die Rasputiza, wörtlich die Jahreszeit der schlechten Wege⁴⁰ bezeichnet die in Osteuropa zweimal jährlich auftretenden Übergangsperioden, in denen Schneeschmelze bzw. Herbstniederschläge unbefestigte Verkehrswege haltlos machen und die Beweglichkeit außerhalb weniger tragfähiger Achsen stark einschränken. Die herbstliche Rasputiza beginnt in der Regel im Oktober und zieht sich nicht selten bis in den November hinein.⁴¹ Diese Besonderheit war den deutschen Führungsstellen grundsätzlich bekannt, ihre operativen Auswirkungen wurden jedoch in Planung und Ablauf unterschätzt. Die Herbst-Rasputiza 1941 beruhte frontweit weniger auf Dauerstarkregen als auf wiederholter Bewässerung bereits wassergesättigter, unbefestigter Wege, was Beweglichkeit und Nachschub ab Oktober deutlich dämpfte. Anfang und gegen Mitte November verschob sich die Belastung durch ein rasches Einsetzen von Frost und flächiger Glätte.⁴² Bei der Heeresgruppe Nord setzte bereits am 7. November früher, anhaltender Frost entlang der Küste und an der Newa ein,⁴³ wobei sich die Kälte bis zum 12. November deutlich verschärfte, sodass die zuvor schlammigen Trassen innerhalb weniger Tage zu vereisten, jedoch nur kurzzeitig tragfähigen Fahrbahnen wurden.⁴⁴ Parallel belegt die Veröffentlichung der AMS die außergewöhnlich frühe Eisbildung auf dem Ladogasee, die ab 17./19. November erst dünne Tragfähigkeit und ab 22. November Kolonnenverkehr zuließ, was die Versorgungswege in den Raum Leningrad sichtbar umstrukturierte.⁴⁵ Bei der Heeresgruppe Mitte prägten Anfang November wiederholte Wechsel zwischen Tauwetter und Schneefall sowie nächtlicher Frost das Geschehen,⁴⁶ wodurch sich lediglich ein schmales Zeitfenster mit begrenzter Tragfähigkeit ergab. Bis zum 20. November setzte schließlich eine flächige Vereisung ein, was das Marschtempo deut-

³⁹ Vgl. Deutscher Wetterdienst: Klimadiagramm von Sankt Petersburg / Russische Föderation, Niederschlag 1961–1990, S. 1.

⁴⁰ Siehe University of Pennsylvania, Transliterated Dictionary of the Russian Language: Eintrag „season of bad roads - rasputitsa“, S. 3.

⁴¹ Vgl. Chew, *Fighting the Russians in Winter. Three Case Studies*, Army University Press 1981, S. 35–37.

⁴² Vgl. Lejenäs, *The Severe Winter in Europe 1941–42*, BAMS 70 (1989), S. 280.

⁴³ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 745.

⁴⁴ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 754f..

⁴⁵ Vgl. Lejenäs, *The Severe Winter in Europe 1941–42*, BAMS 70 (1989), S. 280.

⁴⁶ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 746, S. 758, S. 771.

lich verlangsamte und zugleich Umschlagprozesse sowie die Frequenz der Nachschubfahrten im Rahmen des Unternehmens Taifun erheblich beeinträchtigte.⁴⁷ Bei der Heeresgruppe Süd wirkten bis Mitte November vor allem anhaltende Nässe und stark aufgeweichte Wegstrecken bremsend auf die Marschleistungen. Ab dem 20. und 21. November vermerken die Tagesberichte im südlichen Frontabschnitt dann zunehmend vereiste Straßen nördlich des Gebirges sowie im Bereich der 1. Armee, während auf der Ostkrim einzelne Abschnitte weiterhin durchweicht bleiben⁴⁸ und in den Räumen der 17. und 6. Armee bereits leichter Schneefall einsetzt.⁴⁹

Im Ergebnis gerieten alle drei Heeresgruppen über Wochen ins Stocken, als die herbstliche Rasputiza die unbefestigten Wege in schwer passierbare Schlammflächen verwandelte. Der Wendepunkt kam erst mit dem Einsetzen des Frühfrosts in der zweiten Novemberwoche, der den Charakter der Blockade spürbar veränderte. Was zunächst noch eine tragfähige, aber kurzlebige Kruste war, wich bald großflächiger Glätte und fortschreitender Vereisung. Die Auswirkungen dieses Übergangs zeigten sich je nach Region unterschiedlich. Im Norden prägte die frühzeitige Eisbildung auf Neva und Ladoga die Lage bereits ab Mitte, teils Ende November. In der Mitte des Frontverlaufs brachten Glätte und Frost die ohnehin ins Stocken geratenen Operation Taifun vollends zum Erliegen. Und weiter südlich trat die Kälte an die Stelle des Schlammes als Hauptproblem und verschärfte obendrein die Herausforderungen rund um Brücken, Fähren und Nachschubwege. Interessanterweise verweisen mehrere Lageeinträge der Kriegstagebücher, besonders zwischen dem 7., dem 12. bis 15. sowie dem 20. und 21. November 1941, recht konsistent auf diesen Übergang.⁵⁰ Auch die Reanalyse legt ein ähnliches Bild nahe. Eine doppelte Regenrate-Spitze Ende Oktober und Anfang November, gefolgt von einem merklichen Rückgang ab etwa dem 10. des Monats.⁵¹ Nicht Dauerregen, sondern eher eine Abfolge moderater, aber wiederkehrender Niederschläge prägte demnach das Geschehen.

III Wetterbedingte Herausforderungen nach dem Herbst 1941

Mit dem Wechsel vom Herbst in den frühen Winter-Abschnitt 1941 veränderte sich die Belastung an der Front deutlich. Die vorher dominierende Nässe und der Schlamm wichen einer Kälte- und Vereisungssituation, die Tempo, Nachschub und Führung aller drei Heeresgruppen spürbar einschränkte. Für den Nordabschnitt findet sich bereits Mitte November der Eintrag „starke Kälte bis zu [-]20 Grad“.⁵² Parallel dazu startete ab

⁴⁷ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 758.

⁴⁸ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 767, S. 769.

⁴⁹ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 768.

⁵⁰ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 744f., S. 754 – S. 759, S. 767ff..

⁵¹ Vgl. B.4.

⁵² KTB OKW, Bd. I, S. 753.

22. November der planmäßige Kolonnenverkehr über den zugefrorenen Ladogasee, wodurch sich die Versorgungsachsen sichtbar verschoben.⁵³ Im Zentralabschnitt zeigt sich eine typische zeitliche Abfolge. Ein kurzfristiges frostiges Fenster mit dann anschließender Glatteisbildung. Am 13. November heißt es im KTB: „Wege hart gefroren, befahrbar“,⁵⁴ am 20. November schon „Stellenweise Vereisung erschwert Bewegungen“,⁵⁵ ein Befund, der verdeutlicht, wie die Mobilität durch Eis zusätzlich zur bereits ablaufenden Schlammphase eingeschränkt wurde. Im Süden verlagerte sich die Hauptbelastung etwa Mitte November von Nässe hin zur intensiven Kälteexposition. Für die 1. Panzerarmee sind am 15. November Tagestemperaturen bis -13 Grad und in der Nacht bis -22 Grad dokumentiert,⁵⁶ am 21. November meldet die 11. Armee „Straßen vereist“.⁵⁷ Diese Phase traf zudem auf eine verzögerte Verfügbarkeit von Winterausrüstung, was die personellen und logistischen Effekte spürbar verstärkte, bis hin zur Weisung vom 20./21. Dezember 1941, Winterbekleidung „rücksichtslos“⁵⁸ zu requirieren. Die großräumige Zirkulation liefert den physikalischen Hintergrund dieser Entwicklungen. Für den Winter 1941/42 wird eine persistent konfigurierte Großwetterlage beschrieben mit einem Hochrücken über dem östlichen Atlantik und einem Trog über Westrussland,⁵⁹ diese Konstellation lenkte atlantische Tiefs ab und ließ ab Anfang Dezember kontinentale Kaltluft weiträumig dominieren. Das Bulletin der AMS betont dabei die außergewöhnliche Intensität und Beständigkeit dieser Kältephase.⁶⁰ Die Reanalyse Ergebnisse erlauben eine weitere Präzisierung. Die Regenaktivität zieht bereits Anfang November ostwärts ab, während die vorausgehende Nässe sich in einem Korridor von etwa 52 bis 54° N und zwischen 32 und 40° E ballt,⁶¹ also entlang zentraler Operationsachsen der Heeresgruppe Mitte. In der zweiten Novemberhälfte treten mehrere Böenmaxima ohne begleitende Niederschlagsspitzen auf.⁶² Tage mit mehr als 5 mm Niederschlag bleiben insgesamt selten.⁶³ Zusammen mit der engen Koppelung der Böen an die Druckgradienten, im gesamten Operationsgebiet,⁶⁴ ergibt sich folgender dominanter Belastungspfad. Die Rasputiza ging folglich nach kurzer Zeit in eine Phase über, in der der Boden durch nächtlichen Frost vorübergehend tragfähig wurde. Dieses schmale Zeitfenster stabiler Verhältnisse wurde jedoch rasch durch flächendeckende Glätte und

⁵³ Vgl. Lejenäs, *The Severe Winter in Europe 1941–42*, BAMS 70 (1989), S. 280.

⁵⁴ KTB OKW, Bd. I, S. 756.

⁵⁵ KTB OKW, Bd. I, S. 768.

⁵⁶ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 759.

⁵⁷ KTB OKW, Bd. I, S. 769.

⁵⁸ KTB OKW, Bd. I, S. 1085.

⁵⁹ Vgl. Lejenäs, H.: *The Severe Winter in Europe 1941–42: The Large-scale Circulation, Cut-off Lows, and Blocking*, BAMS 70 (3), 1989, S. 271–276, Abb. 4, Abb. 5.

⁶⁰ Vgl. Lejenäs, BAMS 70 (1989), S. 271, S. 275.

⁶¹ Vgl. B.6a - b.

⁶² Vgl. B.4.

⁶³ Vgl. B.2b.

⁶⁴ Vgl. B.7.

Vereisung abgelöst. Zwar spielte der Wind in dieser Phase insgesamt eine eher untergeordnete Rolle, dennoch verschärfte er punktuell die Risiken auf vereisten Strecken. Insgesamt lässt sich anhand der Lageberichte in den Kriegstagebüchern eine auffällige Gleichzeitigkeit beobachten. Innerhalb weniger Tage veränderte sich die Beschaffenheit von Wegen und Gelände an nahezu allen Frontabschnitten. Zunächst als hart gefroren und damit gut befahrbar beschrieben, war bald nur noch von Glatteis und vollständig vereisten Straßen die Rede. Diese abrupten Veränderungen wirkten sich spürbar auf die Bewegungsfähigkeit der Truppen aus. Marschleistungen gingen zurück, Transportvorgänge verzögerten sich, und die Zahl der Nachschubfahrten nahm deutlich ab. Die klimatisch bedingte Einengung logistischer Handlungsspielräume bildet die inhaltliche Verbindung zu den folgenden Abschnitten, in denen die technischen und organisatorischen Folgen der Eisbildung näher beleuchtet werden.

III.1 Auswirkungen auf die Soldaten der Wehrmacht

Die Witterung traf die Truppen auf drei Ebenen, die sich gegenseitig verschränkten. Zum einen die körperliche Belastung im Einsatz, materielle Abnutzung und Versorgung sowie Führungs- und Beweglichkeitsspielräume. Zeitgleich verschärfen sich Munitions- und Betriebsstofflagen in einzelnen Abschnitten so weit, dass selbst erfolgreiche lokale Gefechte die Grundprobleme nicht überdeckten.⁶⁵ Exemplarisch meldet die Heeresgruppe Süd am 7. November 1941 stärkste Bodenschwierigkeiten, grundlose Wege und feststeckende Fahrzeuge,⁶⁶ ebenso auch, dass das Vorgehen unter angespannter Munitions- und Betriebsstofflage fortgesetzt werden soll.⁶⁷ Die 1. Panzerarmee hält fest, dass „fast jede Bewegung und Kampfhandlung unmöglich“⁶⁸ war. Für die Soldaten bedeutete der erste Frost nur eine kurze Atempause. Aus dem KTB lässt sich für den 12. November 1941 nur eine geringfügige Verbesserung des Straßenzustands durch Frost entnehmen,⁶⁹ taktisch hilfreich, aber ohne nachhaltige Entlastung, denn bereits wenige Tage später kehrte sich der Vorteil schlagartig in Belastung um. Beispielhaft für die Heeresgruppe Mitte, welche mit „starke[r] Erschöpfung der Truppe infolge Kälte und der Anstrengungen der letzten Tage“,⁷⁰ zu kämpfen hatte. Diese Einträge zeigen, dass Kälteeinbruch und Verschleiß unmittelbar auf Leistungsfähigkeit, Gefechtswert und Ausdauer der Verbände durchschlugen. Nicht zuletzt reichte die materielle Dimension folg-

⁶⁵ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S.1101.

⁶⁶ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S.745.

⁶⁷ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S.745.

⁶⁸ KTB OKW, Bd. I, S.745.

⁶⁹ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S.753.

⁷⁰ KTB OKW, Bd. I, S.759.

lich von Schmier- und Betriebsstoffen über Waffen- und Kfz-Störungen bis zur Bekleidung. Dass die Winterausrüstung unzureichend und ungleich verteilt war, wird in den folgenden Kapiteln sichtbar.

III.1 a) Fehlende Winterkleidung

Auf der Ausrüstungsseite wirkte diese Sequenz als Multiplikator einer bereits bestehenden Unterdeckung. Zeitgenössische Auswertungen halten fest, dass reguläre Winterausrüstung die Truppen an der Ostfront nicht vor dem frühen Frühjahr 1942 in der Breite erreichte.⁷¹ Die Verzögerung erklärt sich aus der bereits im Spätherbst 1941 stark beanspruchten Transportkapazität und der daraus folgenden Nachordnung von Bekleidung hinter Verbrauchsgütern. Parallel dazu startete die Propagandaführung die bekannte Pelz-/Fellspende Kampagne als Notbehelf zur Ausstattung der Ostfront mit wintertauglicher Zivilkleidung.⁷² In der Frontpraxis führte die Kombination aus frühem Frost und fehlender Winterausrüstung zu kältebedingten Ausfällen sowie Beeinträchtigungen bei Schlaf, Ruhe, Verpflegung und Verwundetentransport.⁷³ Abhilfe erfolgte notdürftig durch das Schichtenprinzip, Beutebekleidung, beispielsweise Pelz- und Steppbekleidung und improvisierten Kälteschutz.⁷⁴ Die Dringlichkeit spiegelt sich zusätzlich in der Weisungslage des Dezember 1941. Wie bereits zu Beginn von Kapitel III angesprochen beschreibt das Fernschreiben vom 21. Dezember 1941, Winterbekleidung bei Gefangenen und Zivilisten rücksichtslos zu entziehen.⁷⁵ Im Ergebnis ergibt sich ein klarer Wirkzusammenhang. Die Wettersequenz aus Regen und Schlamm und nachfolgendem Frühfrost mit teils zweistelligen Minusgraden⁷⁶ traf auf eine verspätete Zuführung von Winterausrüstung und verstärkte dadurch Leistungs- und Gesundheitsrisiken an der Front. Diese Lage ist in den zeitgenössischen Meldungen belegt und wird in Kapitel III.2 anhand von Kennzahlen wie den Frosttagen, Minimaltemperaturen und Niederschlagsereignisse weiter behandelt.

⁷¹ U.S. Army Center of Military History (Hg.): *Military Improvisations During the Russian*, Washington, D.C.: Center of Military History, U.S. Army, Faksimile-Ausg. 1986. Kap. 9: „Clothing and Equipment“, S. 65–66.

⁷² Kattowitzer Zeitung, Nr. 384/Jg. 73, Ausgabe 24./25./26. Dezember 1941, Meldung mit Kopf „An alle Hohensträger und Propagandaleiter der NSDAP. Betr. Sammlung von Woll-, Pelz- und Wintersachen für die Front.“

⁷³ Vgl. Center of Military History, *Military Improvisations during the Russian Campaign*, Kap. 10 „Shelter“, Washington, D.C. 1986, S. 67.

⁷⁴ Vgl. Center of Military History, *Military Improvisations during the Russian Campaign*, Kap. 9 „Clothing and Equipment“, Washington, D.C. 1986, S. 65–66.

⁷⁵ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S.1085.

⁷⁶ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S.744, S. 752, S. 758.

III.1 b) Auswirkungen auf Waffen und Munition

Im Kontext des bisher dokumentierten Witterungsverlaufs, von anhaltender Nässe und Schlamm während der Rasputiza über ein kurzes Tragfrost-Fenster bis zum anhaltenden Dauerfrost ab Ende November, lassen sich die material- und funktionsrelevanten Auswirkungen auf die Bewaffnung der Heeresgruppen raumspezifisch einordnen. Die klimatologische Rekonstruktion der AMS des Winters 1941/42 stützt diese Sequenz zusätzlich. Für die Heeresgruppe Nord im Raum Leningrad/Nowgorod setzte die trockenkalte Phase früh und markant ein. Das KTB verzeichnet am 12.11. „starke Kälte bis zu [-]20 Grad“⁷⁷ und berichtet im weiteren Verlauf über rasche Eisbildung auf exponierten Gewässern,⁷⁸ Bedingungen, die das Vereisen offener Mechaniken und Optiken begünstigten. Entlang der Operationsachse der Heeresgruppe Mitte Smolensk-Moskau öffnete sich nach der Schlammsaison ein kurzes Tragfrostfenster: Am 13.11. heißt es „klar, Frost. Wege befahrbar, stellenweise tiefe Rillen“,⁷⁹ ehe es am 20.11. zu „Stellenweise[en] Vereisung[en] [und] erschwert Bewegungen“⁸⁰ kommt, genau jene Abfolge, in der Feuchte erst als Schmutz- und Kondensquelle wirkt und anschließend als Eis die Zuführung behindert sowie Mechaniken bremst. Im südlichen Operationsraum der Heeresgruppe Süd, Ukraine/Azow, wird bereits am 13.11. „Wege hart gefroren“⁸¹ im Bereich der 1. Panzerarmee gemeldet, am 20.11. sind bei der 11. Armee die „Straßen vereist“⁸², ein Übergang zu flächiger Glätte mit unmittelbaren Folgen für Handhabung von Waffen, Munitionsbehältern und Lafetten. Unter diesen Bedingungen erhöhten zunächst Feuchtigkeit und Schlamm die Verschmutzung von Verschluss, Zuführwegen, Magazinen und Gurten. Für das Einheitsmaschinengewehr Modell 34 ist die Speisung aus Gurtkasten und Trommel sowie die klappbare Staubschutz- und Auswurfabdeckung dokumentiert, ein Detail, das die im Kältebetrieb geforderte Trockenhaltung der Zuführung und das Schließen von Öffnungen außerhalb des Schusses funktional begründet.⁸³ Zugleich formuliert das U.S. War Department als Pflegegrundsatz, exemplarisch, aber im Kontext der Handwaffenpflege allgemeingültig „in sandy or dusty country, oil should be used sparingly or not at all“⁸⁴, was sich für die Frostabfolge der Rasputiza auf so trocken wie möglich übersetzen lässt. Im Folgenden wird für die klimabedingten Wirkungen auf

⁷⁷ KTB OKW, Bd. I, S. 753.

⁷⁸ Vgl. KTB OKW, Bd. I, S. 758.

⁷⁹ KTB OKW, Bd. I, S. 754.

⁸⁰ KTB OKW, Bd. I, S. 768.

⁸¹ KTB OKW, Bd. I, S. 755.

⁸² KTB OKW, Bd. I, S. 767.

⁸³ Vgl. U.S. War Department, Military Intelligence Service: Special Series No. 14: German Infantry Weapons, Washington, D.C.: War Department, 1943, S. 61-64, S. 80.

⁸⁴ War Dept., German Infantry Weapons, S. 20.

Funktion, Pflege und Schmierung von Handwaffen auf das Field Manual FM 31-70⁸⁵ zurückgegriffen, obwohl es deutsche Waffen von 1941 nicht eigens behandelt, beruhen die formulierten Kälteprinzipien auf zeitunabhängigen physikalischen Zusammenhängen, sodass die Übertragung sachgerecht ist.

Mit Eintritt der trockenkalten Lage steigt die Viskosität gebräuchlicher Schmier- und Betriebsstoffe.⁸⁶ Das Risiko für Einfrieren von Kondens- und Schmelzwasser in Verschlüssen und Optiken ist nicht zu vernachlässigen, dementsprechend fordert die Kältevorschrift, dass Waffen nach dem Einbringen zur Temperaturangleichung stehen zu lassen sind, sodass das entstehende Tauwasser kondensiert und abgewischt werden kann. Erst danach sind sie wieder ins Freie zu bringen.⁸⁷ Für den Winterbetrieb nennt sie vollständiges Zerlegen, Reinigen und Entfernen von Schmier- und Korrosionsschutzmitteln mit anschließender, an Kältebedingungen angepasster minimalen Schmierung.⁸⁸ Das strikt schnee- und eisfreie Halten von Magazinen, Gurten und Trommeln sowie das geschlossene Lagern von Munitionsbehältern⁸⁹ und das körpernahe Vorwärmen empfindlicher Bauteile und Optiken.⁹⁰ Für rücklaufgebremste und automatische Systeme empfiehlt Anhang D ein anfängliches Warmschießen mit geringer Kadenz bis zur thermischen Angleichung.⁹¹ Die Gesamtheit dieser Maßnahmen lässt sich einsatzpraktisch auf die 1941 dominierenden Handwaffen der Wehrmacht übertragen, den Karabiner 98, die Maschinenpistole 40/38 und das Einheitsmaschinengewehr Modell 34, deren Konstruktion, Funktionsprinzipien und Toleranzen in der Übersicht des U.S. War Department systematisch beschrieben sind.⁹² Zugleich ist für die MG-Baureihe die Metallgurt-, Trommel- und Gurtkasten-Speisung belegt⁹³, was die Notwendigkeit der im Kältebetrieb geforderten Trockenhaltung der Zuführung und geschlossener Arbeitsräume unterstreicht. Zusammengenommen erklären diese räumlich wie zeitlich differenzierten Wetterlagen, von früher trockener Kälte mit Eisbildung im Norden über kurzzeitigen Tragfrost und anschließende Vereisung im mittleren Operationsraum bis zu rasch einsetzen der Glätte im Süden, warum 1941 gerade der Übergang von anhaltender Feuchtigkeit zu Frost die Funktion deutscher Standardbewaffnung in der Praxis besonders angreif-

⁸⁵ Vgl. War Dept., German Infantry Weapons.

⁸⁶ Vgl. Department of the Army: Field Manual FM 31-70. Basic Cold Weather Manual, Washington, D.C.: Headquarters, Department of the Army, April 1968, Kap. 6-4 a, S. 122f..

⁸⁷ Vgl. FM 31-70, Kap. 3-51, S. 53.

⁸⁸ Vgl. FM 31-70, Kap. 6-4 a, S. 122f..

⁸⁹ Vgl. FM 31-70, Kap. 6-4 a, S. 123.

⁹⁰ Vgl. FM 31-70, Kap. 6-4 a, S. 123f..

⁹¹ Vgl. FM 31-70, App. D-3 c/e, S. 165-168.

⁹² Vgl. War Dept., German Infantry Weapons, S. 20f., S. 15-17, S.53-57.

⁹³ Vgl. War Dept., German Infantry Weapons, S. 61-64.

bar machte und weshalb die in den Vorschriften geforderten Maßnahmen trocken halten, minimal schmieren, Kondensation vermeiden, Zuführungen schließen sowie schnee- und eisfrei betreiben operationsspezifisch zwingend wurden.

III.2 Logistische und Mobilitätsschwierigkeiten

Der Verlust der Beweglichkeit an der Ostfront im Spätherbst und Anfang des Winters 1941 entwickelte sich als Prozesskette aus wiederholter Nässe auf gesättigtem Untergrund, einsetzenden Frühfrösten und rascher Vereisung. Diese Erkenntnis geht nicht nur aus den analytischen Wetterdaten des Copernicus Climate Change Services hervor, sondern auch aus der klimatologischen Forschung der AMS. Diese beschreibt sie den Winter 1941/42 als den kältesten europäischen Winter des 20. Jahrhunderts. Dabei geht sie auch auf die persistierenden Kaltluftlagen ab Dezember ein.⁹⁴ Diese dauerhaft kalte Lage erklärt, warum die morgendliche Tragkruste vielerorts binnen Stunden in spiegelglatte Fahrbahnen überging und damit die reale Straßenkapazität, die Bremswege und die Umschlagprozesse spürbar beeinträchtigte. Das kurzlebige Tragfähigkeitsfenster und die anschließende flächige Vereisung bilden demnach den Ausgangspunkt von III.2 a) Vereiste Straßen.

III.2 a) Vereiste Straßen

Frontweit setzte die Vereisung der Verkehrswege ein, als die Nässe der Herbstmonate Oktober und November auf unerwartet frühen Frost traf und rasch in Glätte überging. Bereits am 7. November meldet das KTB für die Heeresgruppe Nord: „Starker Frost, an der Küste 2 - 3 km breite Eisdecke. Zufrieren der Nawa [...] beschleunigt.“⁹⁵ Für die Heeresgruppe Mitte wird am 9. November die typische Tagesabfolge aus Tau, Schnee und plötzlicher Glätte deutlich: „Tauwetter, Schneefälle und Regen; bei 9. Armee klar, leichter Frost, Glatteis.“⁹⁶ In der Südfront kippt die Lage wenige Tage später mit strengem Frost. Am 15. November verzeichnet die 1. Panzerarmee „Tagestemperaturen bis -13 Grad, Nachttemperaturen bis -22 Grad“⁹⁷ womit die vormals grundlosen Wege der Rasputiza binnen kurzer Zeit in rutschige, vereiste Trassen übergingen. Im Nordabschnitt schlägt der Übergang von Schlamm zu Eis besonders scharf durch. Am 12. November notiert das KTB dort, wie bereits in III.1b erwähnt, „Starke Kälte bis zu [-]20 Grad.“⁹⁸ Die klimatologische Forschung der AMS belegt parallel die außergewöhnlich frühe Tragfähigkeit des Ladogasees, dem Operationsgebiet der Heeresgruppe Nord: „As early as in the middle of November the first ice was noticed on Lake Ladoga [...] On 17 November the ice was 10 cm thick [...] on 19 November it was possible to drive

⁹⁴ Vgl. Lejenäs, The Severe Winter in Europe 1941–42, BAMS 70 (1989), S. 271.

⁹⁵ KTB OKW, Bd. I, S. 745.

⁹⁶ KTB OKW, Bd. I, S. 750.

⁹⁷ KTB OKW, Bd. I, S. 753.

⁹⁸ KTB OKW, 12.11.1941, S. 769.

small trucks [...] on 22 November 60 trucks crossed the lake.“⁹⁹ Diese frühe und rasch wachsende Eisdecke erklärt, warum im Norden schon ab Mitte und gegen Ende November nicht mehr Schlamm, sondern flächenhafte Vereisung den Einfluss auf den Verkehr dominierte. Für die Heeresgruppe Mitte ist die Abfolge von kurzzeitig tragfähigem Morgenfrost zu flächiger Glätte lückenlos dokumentiert. Am 13. November heißt es: „Wege hart gefroren, befahrbar.“¹⁰⁰ Folgend am 20. November folgt jedoch die Einschränkung: „Trübe, Frost, [...] Stellenweise Vereisung erschwert Bewegungen.“¹⁰¹ Damit ist die Vereisung als eigenständiger, mobilitätsmindernder Faktor, jenseits der Schlammphase, explizit festgehalten. Im Südabschnitt erscheint die Vereisung einige Tage später, aber ebenso deutlich. Für den 21. November vermerkt das KTB: „Nebel, leichter Frost. Bei 11. Armee Straßen vereist.“¹⁰² In den Folgetagen bleiben Kälte und Vereisung wetterbestimmend. Auch zum Monatswechsel bleibt das Wetter konstant frostbestimmt: „Erneuter Kälteeinbruch, Schneeverwehungen, Wege stellenweise vereist.“¹⁰³ Damit ist der Übergang von der Nässe- zur Eisdominanz auch an der Südfront belegt. Zusammenfassend zeigen die Tagesalgen der Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd eine nahezu synchrone Sequenz. Binnen weniger Tage wandeln Frostfälle die schlammigen Herbstwege in Glatteis, vereiste Straßen und hart gefrorene, aber rutschige Trassen, die Marsch, Versorgung und Umladung messbar verzögerten. Diese Erkenntnisse bildet die direkte inhaltliche Brücke zum nächsten Teilkapitel, in dem die technisch-logistischen Folgen der Eisbildung auf Straßenoberflächen herausgearbeitet werden.

III.2 b) Versorgungsengpässe

Bereits vor dem Einsetzen des starken Frosts kam es zu Engpässen im Nachschub, verursacht durch blockierte Transportmittel und unterbrochenen Linien. Für Heeresgruppe Mitte hält das KTB am 5. November fest: „Der Wegezustand schließt Bewegungen für Kfz. noch aus.“¹⁰⁴ Am 11. November heißt es zur Wirkung auf die Munitionszufuhr: „Der planmäßige Angriff [...] muß infolge Verzögerung der Munitionierung durch schwierige Wegeverhältnisse verschoben werden.“¹⁰⁵ Zwei Tage später kulminiert die Lage im Zentralabschnitt operativ messbar: „Munitionsmangel zwingt zur Zurücknahme der 31. I.D. um 3 - 4 km nach Westen.“¹⁰⁶ Im Süden wird der Nachschub zusätzlich durch Witterungseinflüsse und Infrastrukturausfälle beeinträchtigt. Am 15. November meldet das KTB: „Die Eisenbahnfähre und Dnjepr-Brücke in Kiew [sind] für den Verkehr

⁹⁹ Lejenäs, *The Severe Winter in Europe 1941–42*, BAMS 70 (1989), S.280.

¹⁰⁰ KTB OKW, Bd. I, S.756.

¹⁰¹ KTB OKW, Bd. I, S.768.

¹⁰² KTB OKW, Bd. I, S.769.

¹⁰³ KTB OKW, Bd. I, S.786.

¹⁰⁴ KTB OKW, Bd. I, S.742.

¹⁰⁵ KTB OKW, Bd. I, S.752.

¹⁰⁶ KTB OKW, Bd. I, S.755.

ausgefallen.“¹⁰⁷ Beim Vorstoß auf Rostow wird die Versorgung zusätzlich durch zerstörte Übergänge abgeschnitten: „Sämtliche Brücken sind vom Feind zerstört.“¹⁰⁸ In Summe bedeutete dies, dass Nachschub über Straße und Schiene zugleich stockte, während die Front weiter vorging. Auch im Norden lässt sich die Versorgungsdimension klar fassen. Das KTB vermerkt am 12. November zur Belagerung, „Versorgungsbetriebe der Stadt Leningrad wurden von eigener Arti[llerie] bekämpft.“¹⁰⁹ Gleichzeitig schuf die frühe Vereisung des Ladogasees eine Gegenwirkung auf sowjetischer Seite: „As early as in the middle of November the first ice was noticed on Lake Ladoga[...] On 17 November the ice was 10 cm thick[...] on 19 November it was possible to drive small trucks[...] on 22 November 60 trucks crossed the lake.“¹¹⁰ Für die deutsche Belagerungslogik bedeutete das, dass selbst bei Beschuss der Versorgungsanlagen neue, wettergetriebene Zuführungswege entstanden. Ein Heeresgruppen übergreifender Blick in die Lageeinträge unterstreicht, dass Engpässe nicht allein wetter-, sondern netz- und tragfähigkeitsbedingt waren. Auf der operativen Ebene resümiert von Bock, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte,¹¹¹ am 7. Dezember die strukturelle Ursache der Stagnation: „der Herbstschlamm, das Versagen der Eisenbahnen gegenüber dem russischen Winter und [die] Unterschätzung der feindlichen Reserven“ als drei Hauptgründe der deutschen Lage.¹¹² Damit lässt sich der Versorgungsengpass im Spätherbst und Winter 1941 präzise fassen. Motorisierte Kolonnen blieben auf unpassierbaren Wegen liegen, Munitionszufuhren verzögerten sich teils so stark, dass ganze Frontabschnitte zurückgenommen werden mussten, während Brücken und Fähren an Dnjepr und Don entweder zerstört oder vom Eisgang blockiert waren.

IV Fazit

Die vorliegende Untersuchung ging der Frage nach, in welchem Maß und auf welchen Wegen Wetter- und Wegebedingungen den Operationsverlauf der Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd im Herbst und Winter 1941 beeinflussten. Hierzu wurden führungsnahe Quellen, darunter Kriegstagebücher des OKW, Weisungen und operative Dokumente mit meteorologischen Reanalysedaten, kartografischem Material und anlagenseitigen Befunden kombiniert und systematisch ausgewertet. Im Ergebnis lässt sich eine durchgängige Wirkungslogik erkennen. Schon im Sommer trat die strukturelle Verwund-

¹⁰⁷ KTB OKW, Bd. I, S. 758.

¹⁰⁸ KTB OKW, Bd. I, S. 768.

¹⁰⁹ KTB OKW, Bd. I, S. 752.

¹¹⁰ Lejenäs, *The Severe Winter in Europe 1941–42*, BAMS 70 (1989), S. 280.

¹¹¹ Hürter, Johannes / Felix Römer: „Alte und neue Geschichtsbilder vom Widerstand und Ostkrieg. Zu Hermann Gramls Beitrag ‚Massenmord und Militäropposition‘“, *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte* 54 (2006), H. 2, S. 311

¹¹² David Sutton: *German Defeat/Red Victory: Change and Continuity in Western and Russian Accounts of June–December 1941* (PhD Thesis, University of Wollongong), 2018, S. 112f..

barkeit der deutschen Bewegungskriegskonzeption angesichts mangelhafter Infrastruktur zutage. Die herbstliche Rasputiza dehnte diese Problematik flächendeckend aus, ehe mit dem Einsetzen von Frühfrost und Vereisung ein qualitativer Wechsel der Belastungsfaktoren eintrat. Die Reanalyse bestätigt diese Abfolge sowohl zeitlich als auch synoptisch. Erst brach die Traktion ein, dann erschwerte die plötzliche Glätte durch Frost das gesamte Bewegungssystem vom Materialeinsatz bis zur Bedienbarkeit. Und das alles unter weiterhin schwierigen Verkehrsverhältnissen. Regional zeigen sich dabei differenzierte Schwerpunkte. In der Nordfront verstärkte das sommerliche Regenmuster zusammen mit der Achsengebundenheit entlang Pskow-Nowgorod-Ladoga die Empfindlichkeit gegenüber Aufweichungen, ein Umstand, der die Blockade Leningrads auch logistisch nachvollziehbar machte. In der Mitte fiel der Übergang von Nässe zu Frost genau in die entscheidende Phase der Operation Taifun und verschärfte die dort bereits bekannten Engpässe in Bahn- und Straßenversorgung. Im Süden wiederum trat der Frost früher ein und ersetzte den Schlamm bereits Mitte November als dominierendes Hemmnis, was sich insbesondere in brücken- und fährtechnischen Problemen niederschlug. Auffällig ist, dass Wind zwar punktuell auftrat, aber ohne nennenswerte Niederschlagskorrelation, was seine zweitrangige Bedeutung unterstreicht. Im Zentrum der Wirkung standen eindeutig Nässe, Frost und Glätte. Die methodische Kombination aus zeitnahen Führungsquellen und objektivierenden Reanalysen erhöht die Plausibilität der Ergebnisse, auch wenn bestimmte Grenzen bestehen. So etwa in der Auflösung der ERA5-Daten, der Abdeckung zeitgenössischer Messnetze oder der exakten Gewichtung kausaler Anteile.

Die Gesamtbetrachtung legt nahe, dass sich der operative Spielraum der Wehrmacht im Jahr 1941 schrittweise verengte. Ausschlaggebend war eine Kette von klimatischen, wetterbedingten und infrastrukturellen Belastungen, die sich über Mobilitäts- und Nachschubprobleme bis hin zu strategischen Entscheidungen fortsetzte. Die beobachteten Übergänge zwischen den Phasen erklären den Tempoverlust, taktische Reaktionen und schließlich den Stillstand eindeutig.

Quell-/Literaturverzeichnis

Blau, George E.: German Campaign in Russia: Planning and Operations, 1940–1942 (DA Pamphlet 20-261a), Washington, D.C.: Department of the Army, Office of the Chief of Military History, 1955.

Online: <https://history.army.mil/portals/143/Images/Publications/catalog/104-21.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Center of Military History, U.S. Army (Hg.): Military Improvisations during the Russian Campaign, Washington, D.C.: Center of Military History, U.S. Army, Faksimile-Ausg., 1986.

Online: https://history.army.mil/Portals/143/Images/Publications/Publication%20By%20Title%20Images/M%20Pdf/CMH_Pub_104-1-1.pdf, Zugriff am 9. November 2025

Central Intelligence Agency (CIA), Office of Research and Reports: Highway Transport in the USSR, 31. Januar 1952.

Online: https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000234143.pdf, Zugriff am 9. November 2025

Chew, William E.: Fighting the Russians in Winter. Three Case Studies, Fort Leavenworth, KS: Army University Press, 1981.

Online: <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/chew.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Climatic Research Unit, University of East Anglia: ClimGen – Climate information for Ukraine.

Online: <https://crudata.uea.ac.uk/~timo/climgen/national/web/Ukraine/obs.htm>, Zugriff am 9. November 2025

Copernicus Climate Change Service (C3S): ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present.

Online: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels>, Zugriff am 9. November 2025

Danilovich, Irina / Beate Geyer: „Estimates of current and future climate change in Belarus based on meteorological station data and the EURO-CORDEX-11 dataset“, Meteorology Hydrology and Water Management 9 (1–2), 2021.

Online: <https://www.mhwm.pl/pdf-139386-67128?filename=Estimates+of+current+and.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Deutscher Wetterdienst: Klimadiagramm von Sankt Petersburg / Russische Föderation, Niederschlag 1961–1990.

Online: https://www.dwd.de/DWD/klima/beratung/ak/ak_260630_di.pdf, Zugriff am 9. November 2025

Headquarters, Department of the Army: FM 31-70: Basic Cold Weather Manual, Washington, DC: Department of the Army, 1968.

Online: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/FM-31-70-Basic-Cold-Weather-Manual.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Hooker, R. D., Jr.: „The World Will Hold Its Breath: Reinterpreting Operation Barbarossa“, Carlisle, PA: U.S. Army War College Press, 1999.

Online: <https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1918&context=parameters>, Zugriff am 9. November 2025

Hubatsch, Walther (Hg.): Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939–1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, Frankfurt a. M.: Bernard & Graefe, 1962.

Online: <https://prussia.online/Data/Book/hi/hitlers-weisungen-fur-die-kriegfuhrung-1939-1945/Hitlers%20Weisungen%20fuer%20die%20Kriegfuehrung%201939-1945%20%281962%29%2C%20OCR.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Hürter, Johannes / Felix Römer: „Alte und neue Geschichtsbilder vom Widerstand und Ostkrieg. Zu Hermann Gramls Beitrag ‚Massenmord und Militäropposition‘“, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 54 (2006).

Online: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2006_2_5_huerter.pdf

Imperial War Museums (IWM): Operation Barbarossa and Germany's failure in the Soviet Union.

Online: <https://www.iwm.org.uk/history/operation-barbarossa-and-germanys-failure-in-the-soviet-union>, Zugriff am 9. November 2025

Jacobsen, Hans-Adolf (Bearb.): Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Bd. I: 1. August 1940 – 31. Dezember 1941, Frankfurt a. M.: Bernard & Graefe, 1965.

Online: <https://prussia.online/Data/Book/kr/kriegstagebuch-des-oberkommandos-der-wehrmacht-1/Kriegstagebuch%20des%20Oberkommandos%20der%20Wehrmacht.%20Bd.%20I%20%281965%29%2C%20OCR.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Jevrejeva, S. / Matti Leppäranta / John C. Moore: „Baltic Sea ice seasons in the twentieth century“, *Climate Research* 25 (2004), 217–227.

Online: <https://www.int-res.com/articles/cr2003/25/c025p217.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Kattowitzer Zeitung: Nr. 384 / Jg. 73, Ausgabe 24./25./26. Dezember 1941, Meldung „An alle Hoheitsträger und Propagandaleiter der NSDAP. Betr. Sammlung von Woll-, Pelz- und Wintersachen für die Front.“.

Online: <https://sbc.org.pl/Content/124000/PDF/iv4424-1941-354-0001.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abteilung Stadtklimatologie: Windstärkeskala nach Beaufort, Stuttgart: Landeshauptstadt Stuttgart.

Online: https://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/Windstaerkeskala.pdf, Zugriff am 9. November 2025

Lejenäs, Harald: „The Severe Winter in Europe 1941–42: The Large-scale Circulation, Cut-off Lows, and Blocking“, Boston, MA: American Meteorological Society, 1989.

Online: https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/70/3/1520-0477_1989_070_0271_tswiet_2_0_co_2.pdf, Zugriff am 9. November 2025

Military Intelligence Division, War Department: *Intelligence Bulletin*, Vol. 2, No. 1 (September 1943), Washington, DC: War Department, 1943.

Online: <https://www.ibiblio.org/hyperwar/NHC/NewPDFs/USArmy/US-Army%20MID%20Intelligence%20Bulletins/USArmy%20MID%20Intelligence%20Bulletin%20Vol.%202%20No.%2001%201943-09-00.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Military Intelligence Service, War Department: *Special Series No. 14: German Infantry Weapons*, Washington, DC: War Department, 1943.

Online: <https://www.bulletpicker.com/pdf/Special-Series-14.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA): *Climate.gov*, „Hovmöller diagram - a climate scientist’s best friend“.

Online: <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/hovm%C3%B6ller-diagram-climate-scientist%E2%80%99s-best-friend>, Zugriff am 9. November 2025

Oxford University Press: *Oxford Reference*: „Rasputitsa“, Oxford: OUP, o. J.

Our World in Data (Global Change Data Lab): Annual temperature anomalies.

Online: <https://ourworldindata.org/grapher/annual-temperature-anomalies>, Zugriff am 9. November 2025

Republik Belarus, Ministry of Natural Resources and Environmental Protection: First National Communication in Response to Belarus' Commitments under the UN Framework Convention on Climate Change, Minsk: Ministry of Natural Resources and Environmental Protection, 2003.

Online: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/blrnc01e%20Belarus.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Showalter, Dennis: Hitler's Panzers: The Lightning Attacks that Revolutionized Warfare, New York, NY: Berkley Caliber, 2009.

Online: https://openlibrary.org/books/OL23223577M/Hitler%27s_Panzers, Zugriff am 9. November 2025

Stahel, David: Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East, Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2009.

Online: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781107318700_A23760843/preview-9781107318700_A23760843.pdf, Zugriff am 9. November 2025

Stahel, David: Operation Typhoon: Hitler's March on Moscow, October 1941, New York, NY: Cambridge University Press, 2013.

Online: https://assets.cambridge.org/97811070/35126/frontmatter/9781107035126_frontmatter.pdf, Zugriff am 9. November 2025

Sutton, David: German Defeat / Red Victory: Change and Continuity in Western and Russian Accounts of June–December 1941, Wollongong: University of Wollongong, 2018.

Online: https://ro.uow.edu.au/articles/thesis/German_Defeat_Red_Victory_Change_and_Continuity_in_Western_and_Russian_Accounts_of_June-December_1941/27666021, Zugriff am 9. November 2025

University of Oxford, Department of Statistics: Lecture 2 – Measures of Correlation and Dependence.

Online: https://www.stats.ox.ac.uk/~cucuring/Lecture_2_Correlations_Dependence.pdf, Zugriff am 9. November 2025

University of Pennsylvania: Transliterated Dictionary of the Russian Language, Eintrag „season of bad roads – rasputitsa“.

Online: <https://garfield.library.upenn.edu/rd/engs.pdf>, Zugriff am 9. November 2025

Anhang

Anhang A: Karte des Operationsgebiets

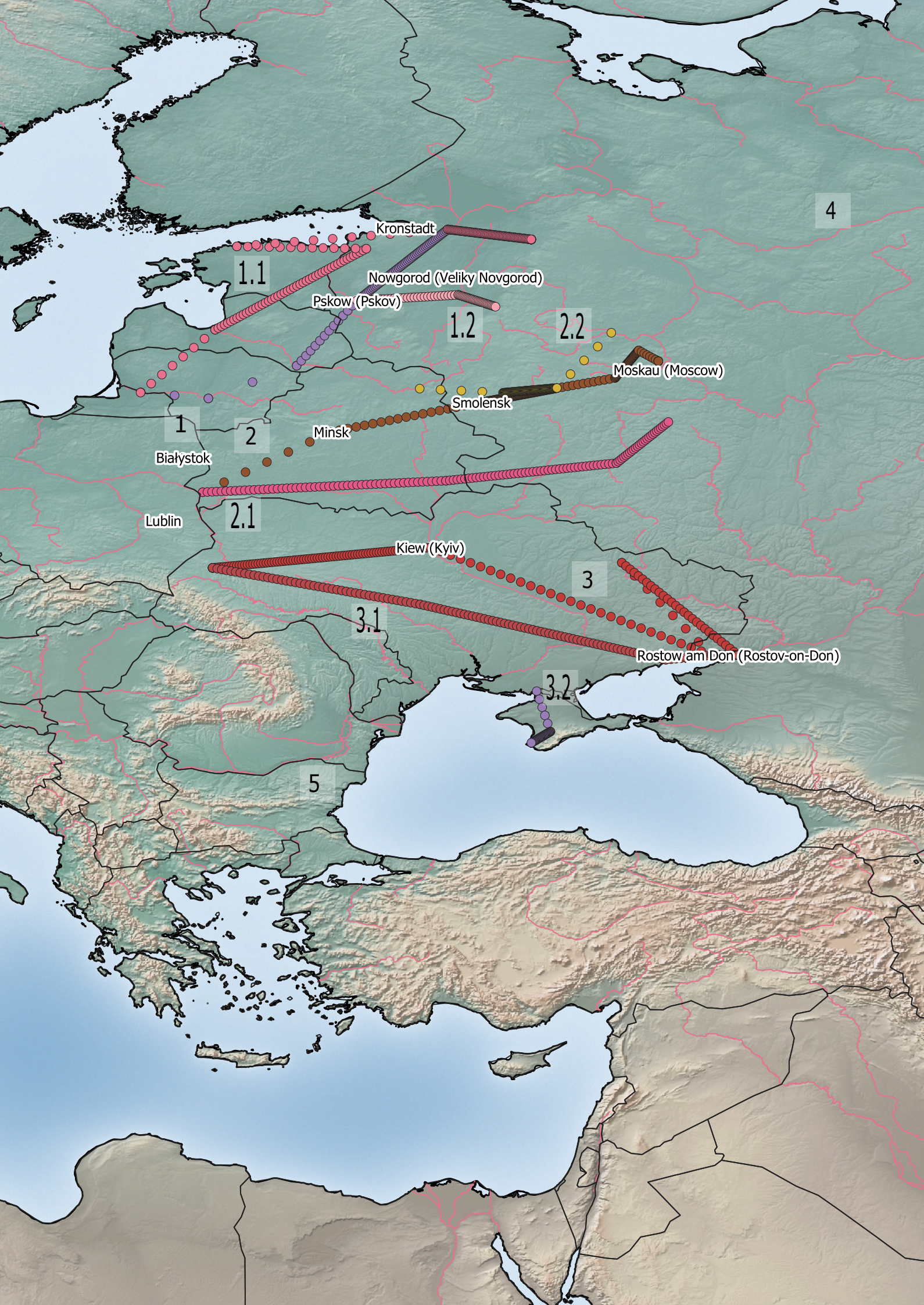
Anhang B: Zusatzabbildungen

Anhang A: Karte des Operationsgebiets

Die Karte bietet eine geographische Orientierung über den gesamten Untersuchungsraum. Verzeichnet sind zentrale Städte, die auch in der Arbeit Erwähnung finden, sowie idealisierte Stoß- und Operationsachsen der drei Heeresgruppen. Graue Korridore kennzeichnen Hauptangriffsrichtungen und Schwerpunktbildungen. Die farbigen Punktlinien visualisieren die zugeordneten Armeen bzw. den Vorstoß der Panzergruppen. Diese Achsen sind als abstrahierte Bewegungsräume zu verstehen, nicht als exakte Marschrouten. Distanzen und Winkel dienen der groben Orientierung, ersetzen jedoch keine Detailkarten. Die Beschriftungen folgen der im Text verwendeten Namensform. Alternative Ortsbezeichnungen sind in Klammern ergänzt.

Ziffern in Klammern bezeichnen die Heeresgruppen, Unterziffern die zugehörigen Armeen. Panzergruppen sind mit Pz gekennzeichnet.

Abbildung A.1: Karte des Operationsgebiets mit Stoßrichtungen der Heeresgruppen, Armeen und Panzergruppen.



4

1.1

1.2

2.2

1

2

2.1

3

3.1

3.2

5

Legende A.2: Operationsraum 22. Juni - Anfang Dezember 1941

Zeichen & Stile

- • PUNKTREIHE = tägliche interpolierte Positionen
-

1 HEERESGRUPPE NORD

1.1 18. Armee via Tilsit/Sovetsk, Riga, Tallinn/Schlüsselburg, Tichwin

1.2 16. Armee via Pskow, Staraja Russa, Demjansk

2 HEERESGRUPPE MITTE

2.1 2. PzGr/2. PzA via Brest-Litowsk, Gomel, Orel, Tula-Vorfeld

2.2 3. PzGr via Witebsk, Jarzewo, Wjasma, Kalinin

3 HEERESGRUPPE SÜD

3.1 1. PzGr/1. PzA via Lwiw, Uman, Mariupol/Taganrog, Rostow a. Don

3.2 11. Armee via Perekop, Simferopol, Belagerung Sewastopol

4 Hydronymie in pink Flüsse/Seen

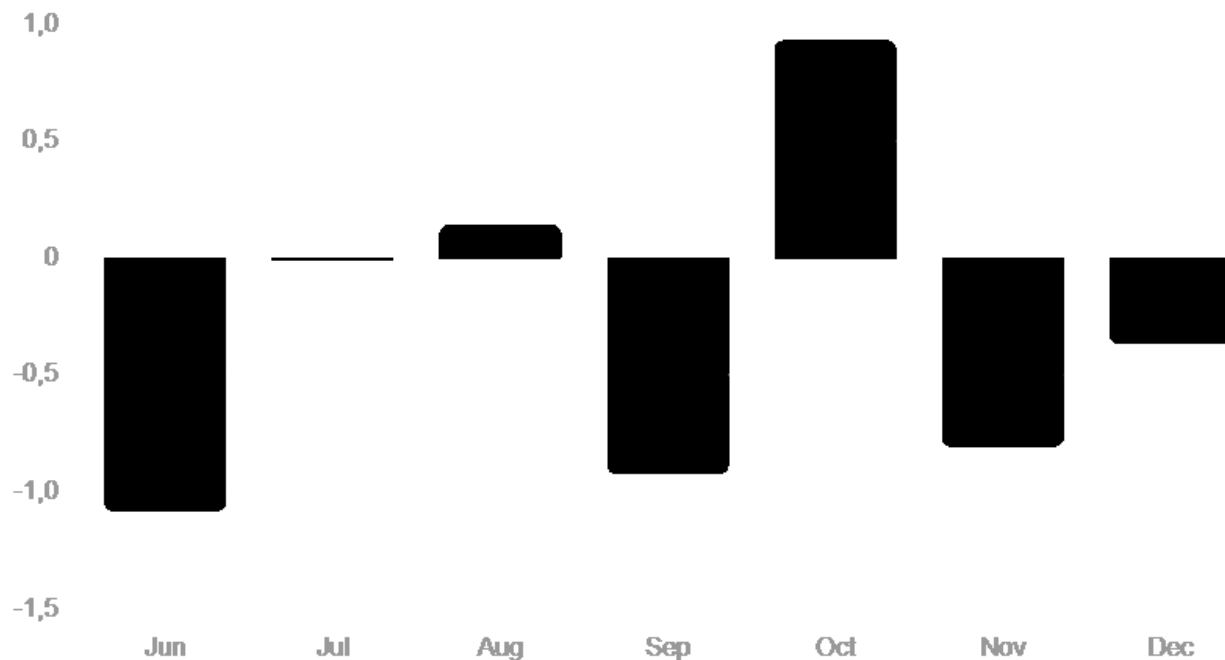
5 Politische Orientierung heutige Ländergrenzen

Anhang B: Zusatzabbildungen

Im weiteren Verlauf beziehen sich die Begriffe „Untersuchungsraum“ bzw. „Operationsraum“, sofern nicht anders vermerkt, stets auf das in Abbildung A.1 dargestellte Kartierungsgebiet.¹¹³

Abbildung B.1: Monatsanomalien, Juni - Dezember 1941

Die Grafik veranschaulicht die z-standardisierten Abweichungen der analysierten meteorologischen Größe im betrachteten Untersuchungsraum. Auf der y-Achse sind die Werte in Standardabweichungen σ dargestellt, wobei der Wert 0 dem Klimamittel der gewählten Referenzperiode entspricht. Positive σ -Werte kennzeichnen überdurchschnittliche, negative σ -Werte unterdurchschnittliche Bedingungen. Die Höhe der Balken signalisiert, wie stark die jeweiligen Abweichungen im Verhältnis zur natürlichen Streuung ausfallen.



¹¹³ Vgl. A.1

Abbildungen B.2a - b: Frequenz feuchter Tage, Jun - Dez 1941

Die Karten zeigen die Anzahl der Tage pro Gitterzelle, an denen im Zeitraum Juni bis Dezember 1941 der Tagesniederschlag definierte Schwellen überschritt. Dabei wurde die Häufigkeit vom Vorkommen des Regens in Schritten von 5-Tages-Zeiträumen gelistet. Farbwerte kodieren die Ereignishäufigkeit, bezogen auf geografische Koordinaten. Helle Farbtöne stehen für viele, dunkle für wenige oder keine Ereignistage.

Es handelt sich um Zählwerte, nicht um die Gesamtmenge, weshalb die Aussage unabhängig von der Zellgröße, jedoch sensibel gegenüber Datenlücken und räumlicher Auflösung ist.

Abbildung B.2a: Frequenz feuchter Tage ≥ 1 mm/tag, Jun - Dec 1941

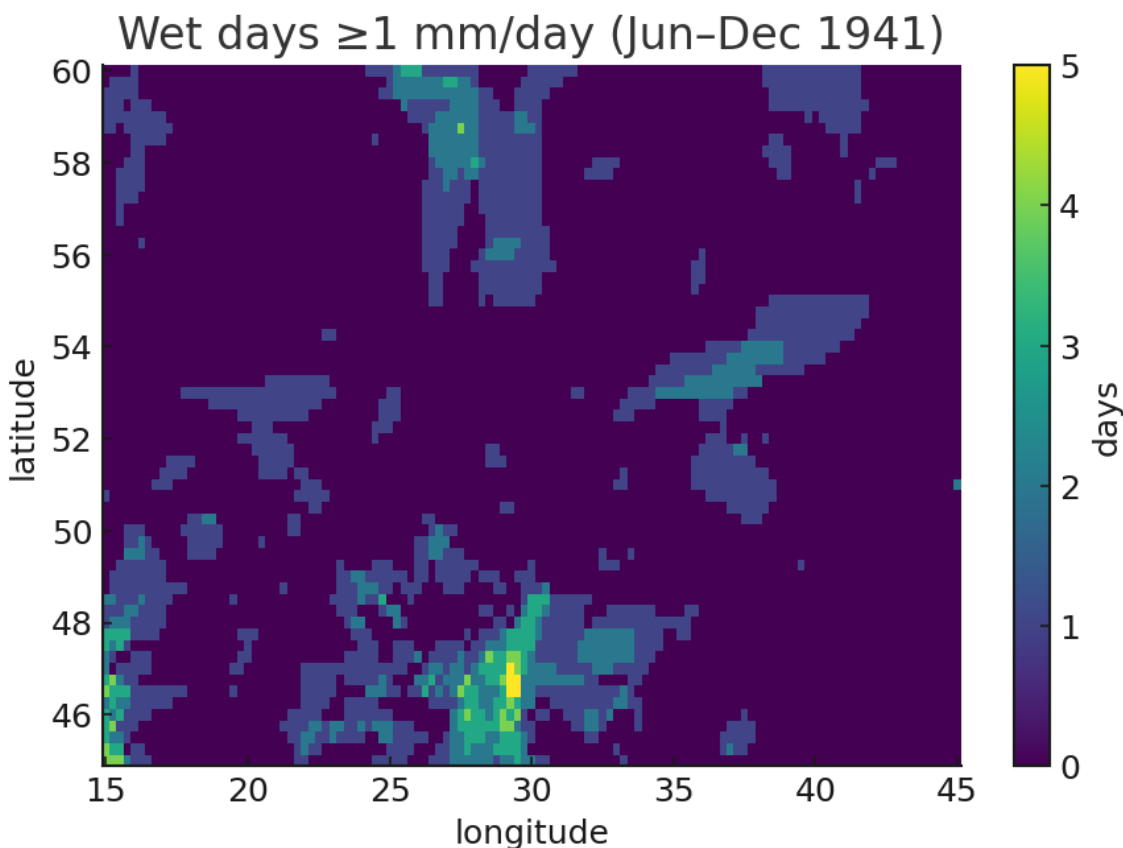


Abbildung B.2b: Frequenz feuchter Tage ≥ 5 mm/tag, Jun - Dec 1941

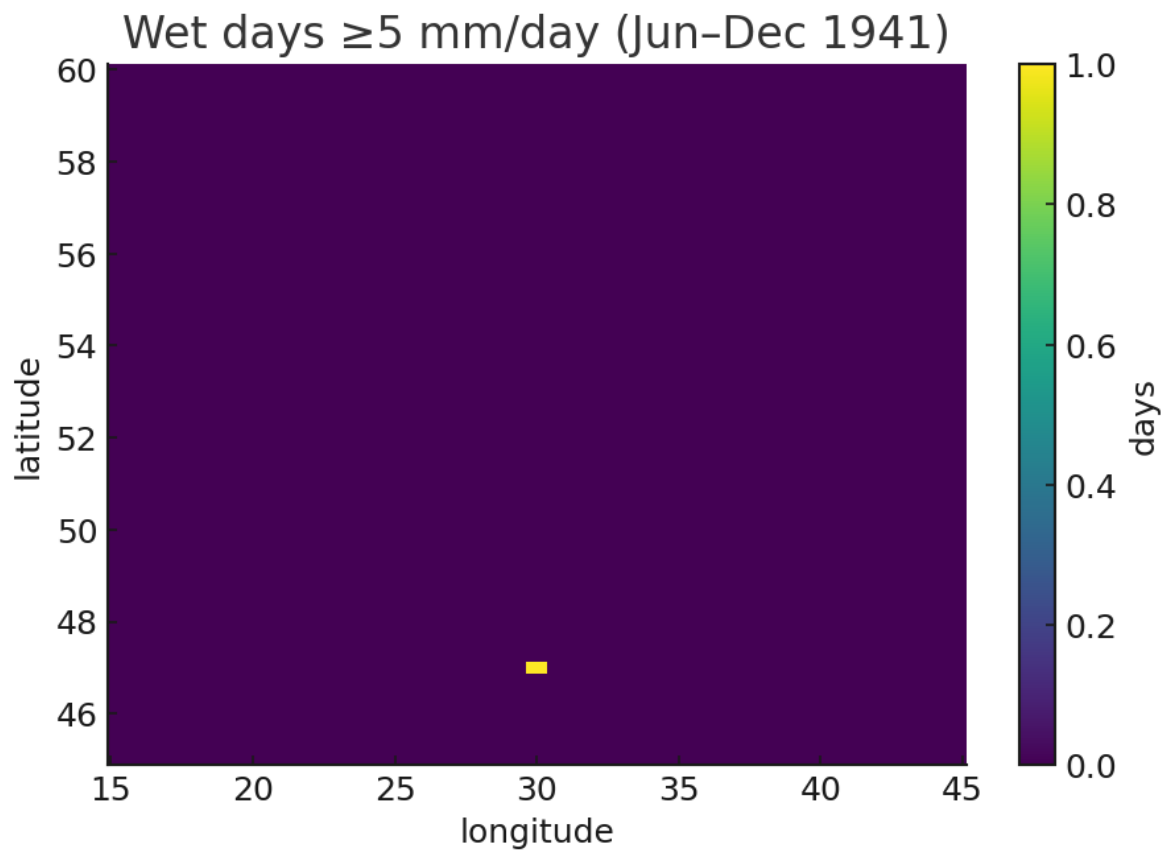


Abbildung B.3: Maximale 5-Tages-Niederschlagssumme (mm), Jun - Dez 1941

Die Abbildung visualisiert die höchste auftretende Niederschlagsmenge innerhalb gleitender 5-Tages-Zeiträume zwischen Juni und Dezember 1941 auf Rasterzellenebene. Für jede Zelle wurden Summen aus allen möglichen 5-Tages-Fenstern der täglichen Niederschlagsdaten berechnet. Dabei wurde jeweils nur das höchste Summenergebnis pro Zelle berücksichtigt. Zeitfenster mit unvollständigen Daten bleiben unberücksichtigt.

Maximum 5-day precipitation (mm) — Jun-Dec 1941

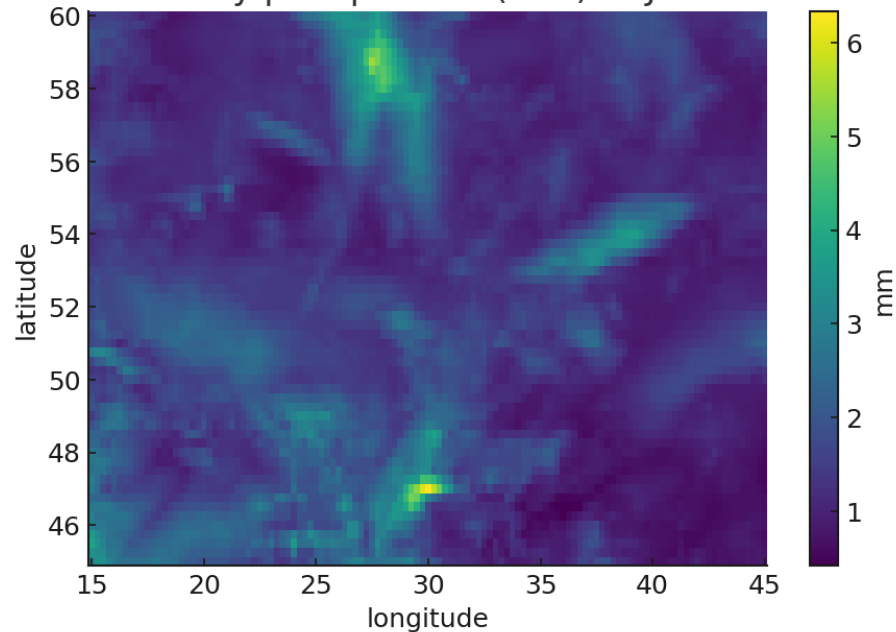


Abbildung B.4: Domain-Mittel der großskaligen Regenrate, Jun - Dez 1941, mit KTB-Markern

Die Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf der flächenmittleren großskaligen Regenrate im Untersuchungsgebiet. Die Werte auf der y-Achse sind in Zehnerpotenzen dargestellt.

$$1e-5 = 0,00001 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

Beispiel:

$$3 \cdot 10^{-5} \underbrace{\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}}_{\text{Regenrate}} \times (86,400 \underbrace{\text{ s day}^{-1}}_{\text{Sekunden/Tag}}) = 2,592 \text{ kg m}^{-2} \text{ day}^{-1} = 2,592 \text{ mm day}^{-1} \approx 2,6 \text{ mm/Tag}$$

Werte nahe null markieren Trockenperioden. Die vertikalen gestrichelten Linien markieren Tage mit relevanten Einträgen im KTB und erlauben so eine direkte zeitliche Verknüpfung zwischen Wetterereignissen und dokumentierten Beobachtungen.

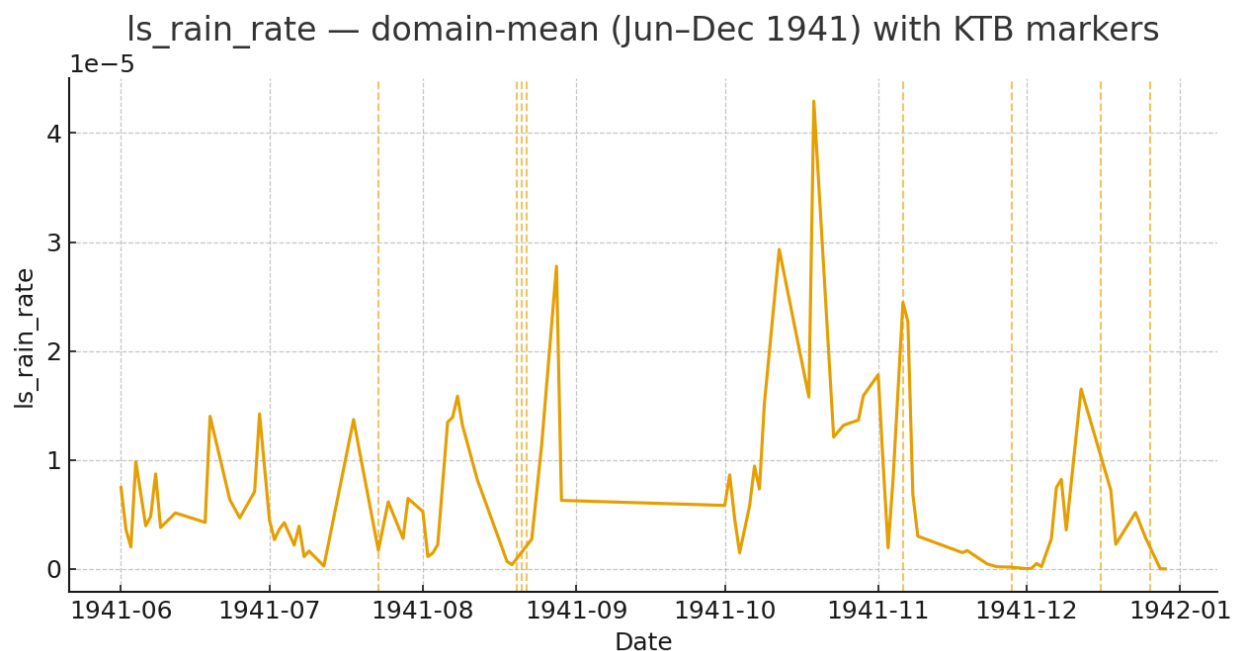
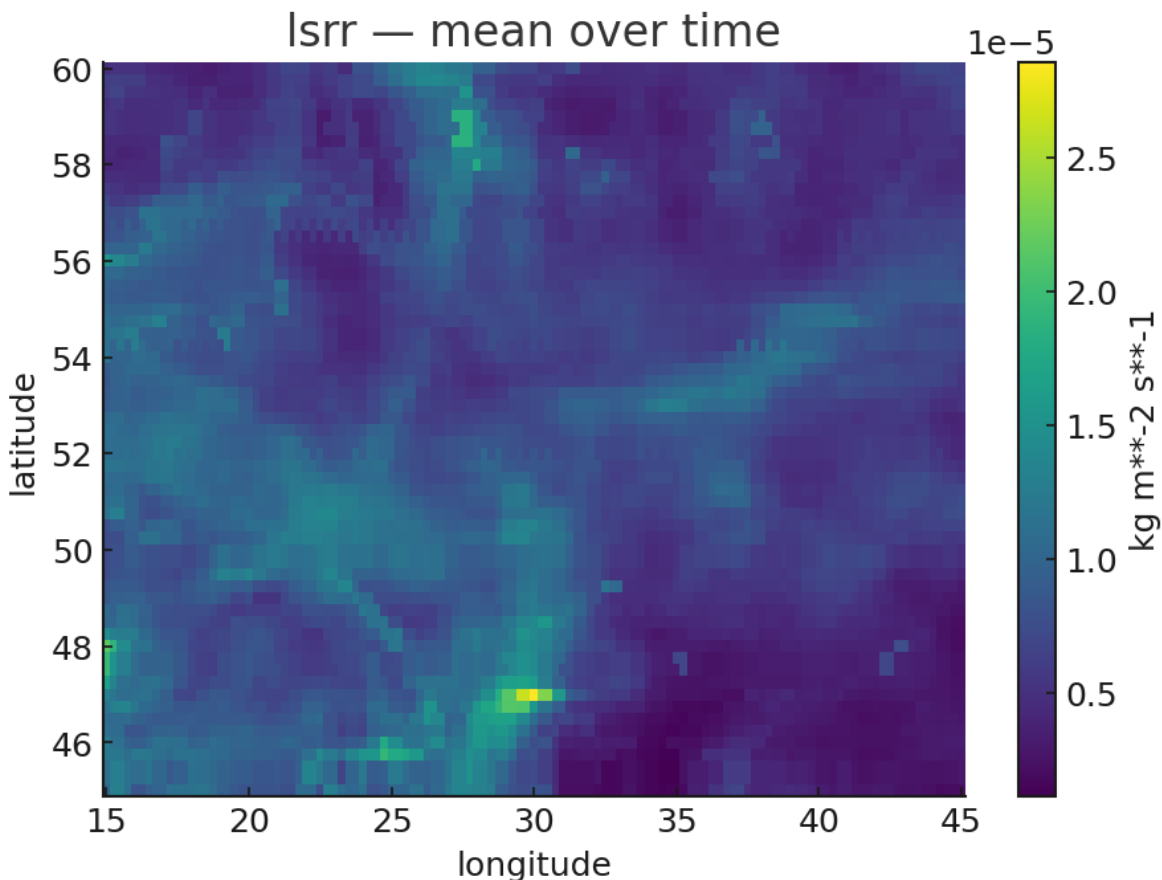


Abbildung B.5: Zeitmittel der großskaligen Regenrate, Jun - Dez 1941

Die Karte zeigt für jede Gitterzelle die über den Zeitraum Juni bis Dezember 1941 gemittelte Regenrate. Die Achsen geben Längengrad auf der x-Achse und Breitengrad auf der y-Achse des Untersuchungsraums an.

Die Einheiten entsprechen dabei denen aus Abbildung B.4,¹¹⁴ dargestellt in Zehnerpotenzen, und basieren auf derselben Berechnungsgrundlage. Für eine anschauliche Umrechnung kann auf das dort gegebene Beispiel zurückgegriffen werden. Die starke Ähnlichkeit zu Abbildung B.3¹¹⁵ ergibt sich daraus, dass in diesem Halbjahr keine ausgeprägten Extremereignisse dominieren und die Gitterauflösung Spitzen glättet, sodass das 5-Tage-Maximum grob mit dem Zeitmittel skaliert und anhaltende Niederschlagszonen in beiden Darstellungen übereinstimmen

So lassen sich räumliche Schwerpunkte langlebiger Nässe in Form von helleren Bändern von dunkel dargestellten trockeneren Bereichen auf einen Blick unterscheiden.



¹¹⁴ siehe B.4

¹¹⁵ vgl. B.3

Abbildungen B.6a - b: Zeitmittel der großskaligen Regenrate, Jun - Dez 1941

Die Abbildungen B.6a und B.6b zeigen Hovmöller-Diagramme der Gesamtniederschläge für den Zeitraum Juni bis Dezember 1941. Diese Darstellungsform reduziert die räumliche Komplexität, indem über eine Raumrichtung gemittelt wird, übrig bleibt eine zweidimensionale Ansicht vom Untersuchungsraum- und Zeitraum. In B.6a wurde über die Länge gemittelt und die Ergebnisse entlang der Breitengrade aufgetragen. In B.6b geschieht das Umgekehrte. Die Farbskala, gemessen in Millimetern pro Tag, zeigt deutlich, wo es trocken, dunkel dargestellt, oder feuchter war, in heller abgebildet. Auffällige helle Streifen markieren Phasen anhaltenden Regens, während diagonale Muster auf eine Verlagerung der Niederschlagszentren hindeuten. Dunkle Abschnitte stehen für trockene Episoden. Zusammengekommen bieten die beiden Diagramme eine Übersicht darüber, wann und wo im Untersuchungszeitraum nennenswerte Regenereignisse auftraten.

Abbildung B.6a: Hovmöller Regenrate nach Längengrad, Jun - Dez 1941

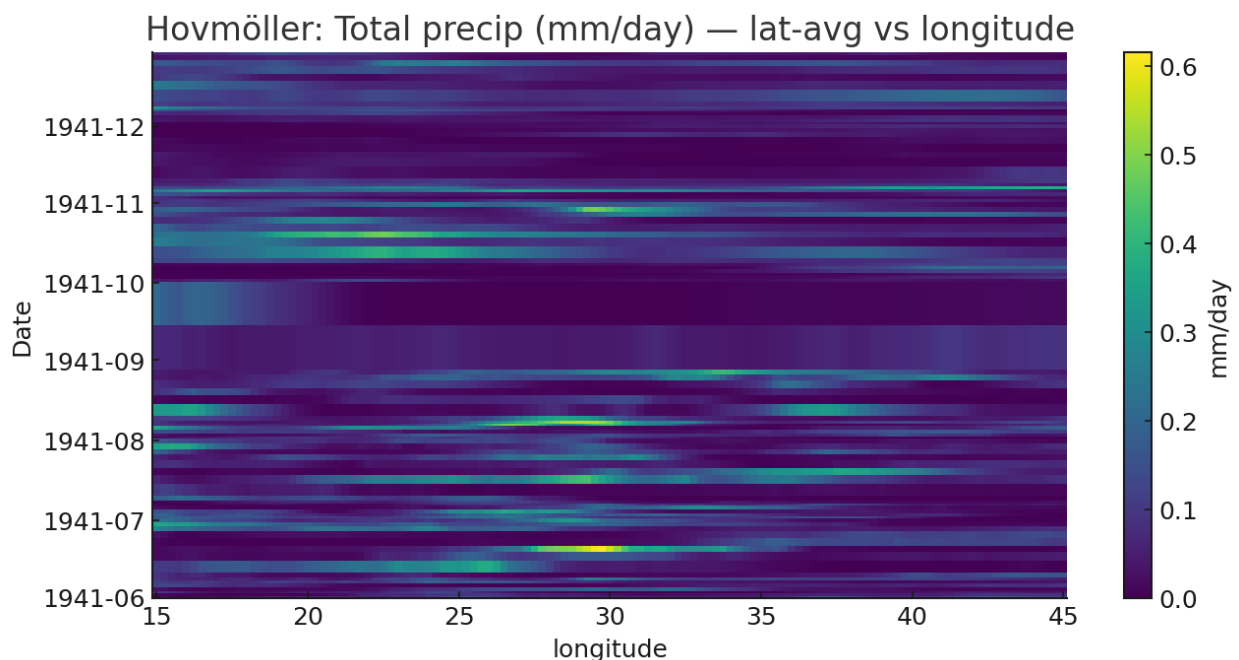


Abbildung B.6b: Hovmöller Regenrate nach Breitengrad, Jun - Dez 1941

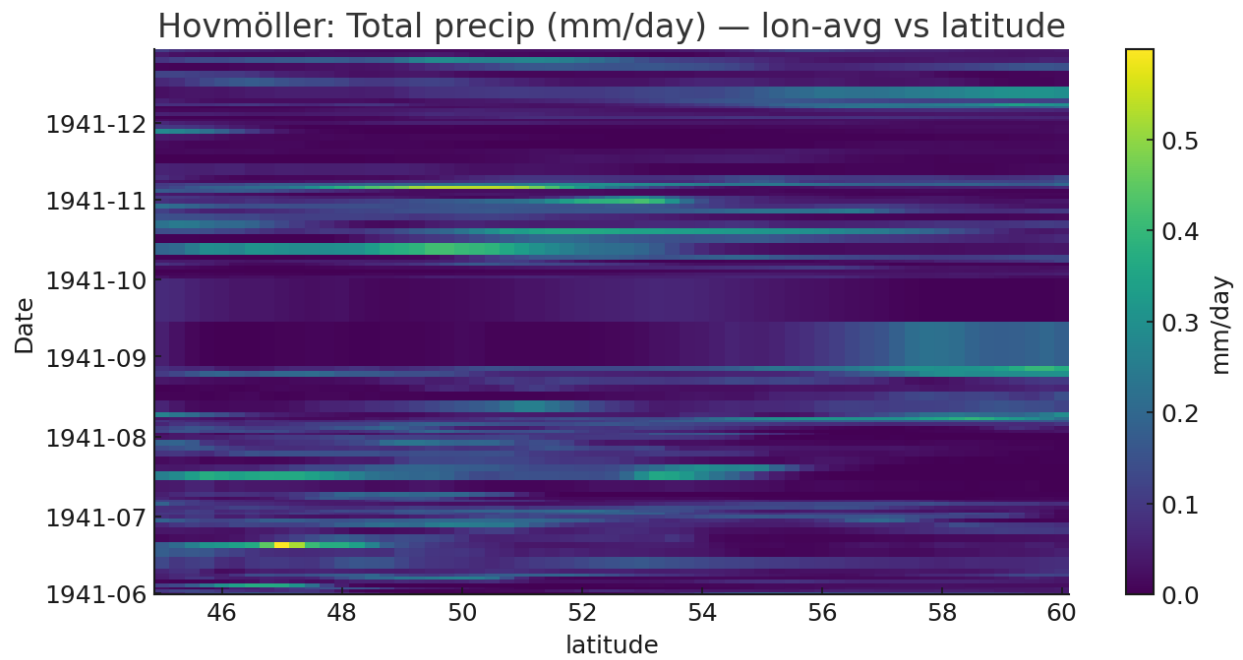
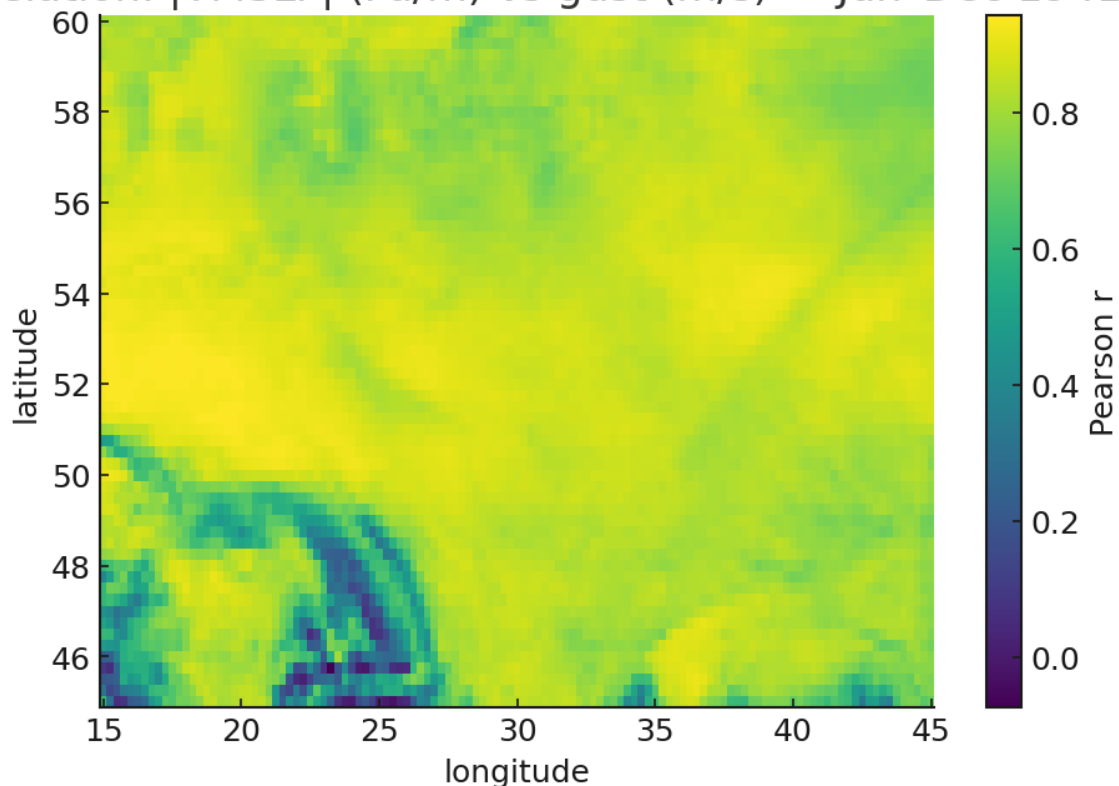


Abbildung B.7: Korrelation von Betrag des Bodendruckgradienten und Böengeschwindigkeit, Jun - Dez 1941

Die Abbildung zeigt, wie stark der Betrag des Bodendruckgradienten mit der Böengeschwindigkeit in den Monaten von Juni bis Dezember 1941 zusammenhängt. Für jede einzelne Gitterzelle wurde der Pearson-Korrelationskoeffizient berechnet. Der Pearson-Korrelationskoeffizient r ist ein dimensionsloses Maß für Richtung und Stärke eines linearen Zusammenhangs zwischen zwei Variablen und nimmt Werte von -1 bis +1 an.¹¹⁶ Wobei der Druckgradient in Pascal pro Meter und die Böengeschwindigkeit in Metern pro Sekunde angegeben ist. Auf den Achsen sind die geografischen Koordinaten in Längen- und Breitengraden dargestellt. Die Farbskala selbst ist dimensionslos und spiegelt lediglich die Stärke des Zusammenhangs wider. Helle Gelbtöne deuten auf eine starke positive Korrelation hin, während dunklere Flächen schwache oder gar negative Verbindungen andeuten. Ein r -Wert von rund 0,7 lässt auf einen klaren linearen Zusammenhang schließen. Um den Wert für eine bestimmte Stelle abzulesen, orientiert man sich an der Farbe und liest den entsprechenden r -Wert direkt von der Skala ab.

Correlation: $|\nabla \text{MSLP}|$ (Pa/m) vs gust (m/s) — Jun-Dec 1941



¹¹⁶ University of Oxford, Department of Statistics: Lecture 2 – Measures of Correlation and Dependence, S. 2-3, Zugriff am 9. November 2025.